

Bd. 18 - Gruppen und Ringe

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Gruppen	4
2.1	Gruppen als Monoide mit Inversen	4
2.2	Grundlegende Gruppengesetze	5
2.3	Eindeutigkeit des Inversen	7
2.4	Kürzungsgesetze	9
2.5	Inverse eines Produkts	12
3	Abelsche Gruppen	14
4	Homomorphismen von Gruppen	16
4.1	Gruppenhomomorphismen	16
4.2	Gruppenisomorphismen und Komposition	18
4.3	Spezielle Definitionen	19
5	Formale Differenzen und der Einbettungssatz	22
5.1	Differenzenpaare	22
5.2	Quotient und Differenzenklassen	27
5.3	Operation auf formalen Differenzen	30
5.4	Kanonische Einbettung	38
5.5	Inverse Klassen und der Einbettungssatz	42
6	Ringe mit Eins	46
6.1	Ringaxiome	46
6.2	Kommutative Ringe	47
6.3	Abgeleitete Trärgesetze	48
6.4	Additives Inverses und Vorzeichen	49
6.5	Nullabsorption	50
6.6	Vorzeichenregeln	52
7	Homomorphismen von Ringen	56
7.1	Der einem Ring zugrunde liegende Halbring	56
7.2	Ringhomomorphismen	57

7.3	Ringisomorphismen und Komposition	58
7.4	Spezielle Definitionen	59
8	Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen	61
8.1	Die additive abelsche Gruppe	61
8.2	Das multiplikative kommutative Monoid	62
8.3	Der kommutative Ring mit Eins	63
8.4	Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen	64
8.4.1	Repräsentantenunabhängigkeit	64
8.4.2	Quotientenabstieg	67
8.4.3	Erhaltung der Ringoperationen	71

Kapitel 1

Einleitung

Band 15 entwickelt Halbgruppen, Band 16 Monoide und Band 17 Halbringe. Der vorliegende Band ergänzt zunächst die Existenz inverser Elemente und gelangt so zu Gruppen und abelschen Gruppen. Danach wird die Konstruktion der ganzen Zahlen aus Band 13 verallgemeinert: Jedes kommutative kürzbare Monoid wird durch formale Differenzen in eine abelsche Gruppe eingebettet. Anschließend werden zwei Operationen auf demselben Träger miteinander verbunden: Die Addition bildet eine abelsche Gruppe, die Multiplikation ein Monoid, und beide Operationen erfüllen die Distributivgesetze. Dies führt zu Ringen mit Eins und zu kommutativen Ringen mit Eins.

Die in Band 13 konstruierten ganzen Zahlen bilden das grundlegende Beispiel. Ihre bereits aus der Quotientenkonstruktion hergeleiteten Rechengesetze werden am Ende dieses Bandes zu den entsprechenden algebraischen Strukturaussagen zusammengefasst.

Wie in den Bänden 15–17 gehört jede Operation obligatorisch zur Strukturbezeichnung. Daher schreiben wir beispielsweise $\mathbf{Grp}(G, \circ, e)$ und $\mathbf{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$, niemals bloß $\mathbf{Grp}(G)$ oder $\mathbf{Ring}(R)$.

Kapitel 2

Gruppen

2.1 Gruppen als Monoide mit Inversen

Axiom 18.2.1.1 (Existenz eines beidseitigen Inversen).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Mon}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Definition 18.2.1.1 (Begriff der Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Axiome:
Monoid: $\text{Mon}(G, \circ, e)$ *Def. 16.2.1.1*
Beidseitige Inverse: $x \in G \vdash$ *Ax. 18.2.1.1*
 $\exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$
Neues Symbol:
Gruppe: $\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$

$$\text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 18.2.1.2 (Monoidanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{Mon}(G, \circ, e)$$

Axiom 18.2.1.3 (Inverse in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ \exists y \in G (x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

2.2 Grundlegende Gruppengesetze

Theorem 18.2.2.1 (Halbgruppenanteil einer Gruppe).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{HGr}(G, \circ)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 1 & 2 \text{ Mon}(G, \circ, e) \quad \text{Ax. 18.2.1.2(1)} \\ 1 & 3 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Ax. 16.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.2.2 (Abgeschlossenheit der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 x \in G \quad A \\ 3 & 3 y \in G \quad A \\ 1 & 4 \text{ HGr}(G, \circ) \quad \text{Th. 18.2.2.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 x \circ y \in G \quad \text{Ax. 15.2.1.1(4, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.2.2.3 (Assoziativität der Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y, z
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
4	4	$z \in G$	A
1	5	$\text{HGr}(G, \circ)$	Th. 18.2.2.1(1)
1,2,3,4	6	$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$	Ax. 15.2.1.2(5,2,3,4)

Theorem 18.2.2.4 (Neutrales Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash e \in G$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 18.2.1.2(1)
1	3	$e \in G$	Ax. 16.2.1.2(2)

Theorem 18.2.2.5 (Linksneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash e \circ x = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 18.2.1.2(1)
1,2	4	$e \circ x = x$	Ax. 16.2.1.3(3,2)

Theorem 18.2.2.6 (Rechtsneutralität in einer Gruppe).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ e = x$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 18.2.1.2(1)
1,2	4	$x \circ e = x$	Ax. 16.2.1.4(3,2)

2.3 Eindeutigkeit des Inversen

Theorem 18.2.3.1 (Eindeutigkeit aus Links- und Rechtsinverse).

Mengen: G, e, x, y, z

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

Beweis.

Einsetzen der Rechtsinverse

Th. 18.2.3.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y = y \circ (x \circ z)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,3 & 7 \quad y = y \circ e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.2.6(1,3))} \\ 6 & 8 \ y \circ e = y \circ (x \circ z) = E(6) \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 \ y = y \circ (x \circ z) \quad \text{Tr.}(7, 8) \end{array}$$

Reduktion mit der Linksinversen

Th. 18.2.3.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad x, y, z \in G, \quad y \circ x = e, \quad x \circ z = e \\ \vdash y \circ (x \circ z) = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4 & 7 \ y \circ (x \circ z) = (y \circ x) \circ z \text{Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.2.3(1,3,2,4))} \\ 5 & 8 \ (y \circ x) \circ z = e \circ z = E(5) \\ 1,4 & 9 \quad e \circ z = z \quad \text{Th. 18.2.2.5(1,4)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 10 \ y \circ (x \circ z) = z \quad \text{Tr.}(7, 8, 9) \end{array}$$

Verknüpfung beider Teilrechnungen

Th. 18.2.3.1(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y, z \in G, y \circ x = e, x \circ z = e \\ \vdash y = z$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 3 & 3 \ y \in G \quad A \\ 4 & 4 \ z \in G \quad A \\ 5 & 5 \ y \circ x = e \quad A \\ 6 & 6 \ x \circ z = e \quad A \\ 1,2,3,4,5,6 & 7 \ y = y \circ (x \circ z) \text{Th. 18.2.3.1(i)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 8 \ y \circ (x \circ z) = z \text{Th. 18.2.3.1(ii)(1,2,3,4,5,6)} \\ 1,2,3,4,5,6 & 9 \ y = z \quad \text{Tr.}(7,8) \end{array}$$

□

Definition 18.2.3.1 (Inverses Element).

Mengen: G, e, x, y
Funktionen: $\circ$
Träger: $x^{-1} \in G$
Rechtsinverse: $x \circ x^{-1} = e$
Linksinverse: $x^{-1} \circ x = e$
Eindeutigkeit: Th. 18.2.3.1
Neues Symbol:
Inverses Element: $\triangleright x^{-1}$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash \\ x^{-1} := \iota y (y \in G \wedge x \circ y = e \wedge y \circ x = e)$$

Theorem 18.2.3.2 (Inverses Element liegt im Gruppenträger).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \in G$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 \ x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 \ x^{-1} \in G \quad \text{Def. 18.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.3.3 (Rechtsinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x \circ x^{-1} = e$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 & x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 & x \circ x^{-1} = e \text{ Def. 18.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 18.2.3.4 (Linksinverse Gleichung).

Mengen: G, e, x
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x \in G \vdash x^{-1} \circ x = e$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 & x \in G \quad A \\ 1,2 & 3 & x^{-1} \circ x = e \text{ Def. 18.2.3.1(1,2)} \end{array}$$

2.4 Kürzungsgesetze

Theorem 18.2.4.1 (Linkskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$$

Beweis.

Linksmultiplikation mit dem Inversen

Th. 18.2.4.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash (a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Grp}(G, \circ, e) \quad A \\ 2 & 2 & a \in G \quad A \\ 3 & 3 & b \in G \quad A \\ 4 & 4 & c \in G \quad A \\ 5 & 5 & a \circ b = a \circ c \quad A \end{array}$$

1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,2)
5,6	7	$a^{-1} \circ (a \circ b) = a^{-1} \circ (a \circ c) = E(5)$	
1,2,3,6	8	$(a^{-1} \circ a) \circ b = a^{-1} \circ (a \circ b)$	Th. 18.2.2.3(1,6,2,3)
1,2,4,6	9	$a^{-1} \circ (a \circ c) = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.2.3(1,6,2,4))
1,2,3,4,5,6	10	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 18.2.4.1(ii)

$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash$
 $e \circ b = e \circ c$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$(a^{-1} \circ a) \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ c$	Th. 18.2.4.1(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a^{-1} \circ a = e$	Th. 18.2.3.4(1,2)
1,2	8	$e = a^{-1} \circ a$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$e \circ b = (a^{-1} \circ a) \circ b = E(8)$	
1,2,4	10	$(a^{-1} \circ a) \circ c = e \circ c = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$e \circ b = e \circ c$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 18.2.4.1(iii)

$\text{Grp}(G, \circ, e), a, b, c \in G, a \circ b = a \circ c \vdash b = c$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$a \circ b = a \circ c$	A
1,2,3,4,5	6	$e \circ b = e \circ c$	Th. 18.2.4.1(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = e \circ b$	Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.2.5(1,3))
1,4	8	$e \circ c = c$	Th. 18.2.2.5(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

Theorem 18.2.4.2 (Rechtskürzung in Gruppen).

Mengen: G, e, a, b, c

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \\ \vdash b = c$$

Beweis.

Rechtsmultiplikation mit dem Inversen

Th. 18.2.4.2(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2	6	$a^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,2)
5,6	7	$(b \circ a) \circ a^{-1} = (c \circ a) \circ a^{-1} = E(5)$	
1,2,3,6	8	$b \circ (a \circ a^{-1}) = (b \circ a) \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.2.3(1,3,2,6))
1,2,4,6	9	$(c \circ a) \circ a^{-1} = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 18.2.2.3(1,4,2,6)
1,2,3,4,5,6	10	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Tr.(8, 7, 9)

Reduktion auf das neutrale Element

Th. 18.2.4.2(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash \\ b \circ e = c \circ e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ (a \circ a^{-1})$	Th. 18.2.4.2(i)(1,2,3,4,5)
1,2	7	$a \circ a^{-1} = e$	Th. 18.2.3.3(1,2)
1,2	8	$e = a \circ a^{-1}$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2,3	9	$b \circ e = b \circ (a \circ a^{-1}) = E(8)$	
1,2,4	10	$c \circ (a \circ a^{-1}) = c \circ e = E(7)$	
1,2,3,4,5	11	$b \circ e = c \circ e$	Tr.(9, 6, 10)

Entfernen des neutralen Elements

Th. 18.2.4.2(iii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), \quad a, b, c \in G, \quad b \circ a = c \circ a \vdash b = c$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$a \in G$	A
3	3	$b \in G$	A
4	4	$c \in G$	A
5	5	$b \circ a = c \circ a$	A
1,2,3,4,5	6	$b \circ e = c \circ e$	Th. 18.2.4.2(ii)(1,2,3,4,5)
1,3	7	$b = b \circ e$	Th. 2.9.1.1(Th. 18.2.2.6(1,3))
1,4	8	$c \circ e = c$	Th. 18.2.2.6(1,4)
1,2,3,4,5	9	$b = c$	Tr.(7, 6, 8)

□

2.5 Inverse eines Produkts

Theorem 18.2.5.1 (Inverse eines Produkts).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$$

Beweis.

Rechtsinverse des Produkts

Th. 18.2.5.1(i)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1})$	Th. 18.2.2.3(1,2,3,5,4)
1,3	7	$x \circ ((y \circ y^{-1}) \circ x^{-1}) = x \circ (e \circ x^{-1})$	Th. 18.2.3.3(1,3)
1,2,4	8	$x \circ (e \circ x^{-1}) = x \circ x^{-1}$	Th. 18.2.2.5(1,4)
1,2	9	$x \circ x^{-1} = e$	Th. 18.2.3.3(1,2)
1,2,3	10	$(x \circ y) \circ (y^{-1} \circ x^{-1}) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Linksinverse des Produkts

Th. 18.2.5.1(ii)

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash \\ (y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,3)
1,2,3,4,5	6	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y)$	Th. 18.2.2.3(1,5,4,2,3)
1,2	7	$y^{-1} \circ ((x^{-1} \circ x) \circ y) = y^{-1} \circ (e \circ y)$	Th. 18.2.3.4(1,2)
1,3,5	8	$y^{-1} \circ (e \circ y) = y^{-1} \circ y$	Th. 18.2.2.5(1,3)
1,3	9	$y^{-1} \circ y = e$	Th. 18.2.3.4(1,3)
1,2,3	10	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Tr.(6, 7, 8, 9)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
2	2	$x \in G$	A
3	3	$y \in G$	A
1,2	4	$x^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,2)
1,3	5	$y^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,3)
1,2,3	6	$x \circ y \in G$	Th. 18.2.2.2(1,2,3)
1,4,5	7	$y^{-1} \circ x^{-1} \in G$	Th. 18.2.2.2(1,5,4)
1,6	8	$(x \circ y)^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(1,6)
1,2,3	9	$(y^{-1} \circ x^{-1}) \circ (x \circ y) = e$	Th. 18.2.5.1(ii)(1,2,3)
1,6	10	$(x \circ y) \circ (x \circ y)^{-1} = e$	Th. 18.2.3.3(1,6)
1,2,3,6,7,8,9,10	11	$y^{-1} \circ x^{-1} = (x \circ y)^{-1}$	Th. 18.2.3.1(1,6,7,8,9,10)
1,2,3	12	$(x \circ y)^{-1} = y^{-1} \circ x^{-1}$	Th. 2.9.1.1(11)

□

Kapitel 3

Abelsche Gruppen

Axiom 18.3.1 (Kommutativität einer Gruppenoperation).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Definition 18.3.1 (Begriff der abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

Axiome:

Gruppe: $\text{Grp}(G, \circ, e)$ *Def. 18.2.1.1*

Kommutativität: $x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$ *Ax. 18.3.1*

Neues Symbol:

Abelsche Gruppe: $\triangleright \text{AGrp}(G, \circ, e)$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 18.3.2 (Gruppenanteil einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{Grp}(G, \circ, e)$$

Axiom 18.3.3 (Kommutativität in einer abelschen Gruppe).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e), x, y \in G \vdash x \circ y = y \circ x$$

Theorem 18.3.1 (Abelsche Gruppen sind kommutative Monoide).

Mengen: G, e, x, y

Funktionen: $\circ$

$$\text{AGrp}(G, \circ, e) \vdash \text{KMon}(G, \circ, e)$$

$$\begin{array}{llll} 1 & 1 & \text{AGrp}(G, \circ, e) & A \\ 1 & 2 & \text{Grp}(G, \circ, e) & Ax. 18.3.2(1) \\ 1 & 3 & \text{Mon}(G, \circ, e) & Ax. 18.2.1.2(2) \\ 4 & 4 & x \in G & A \\ 5 & 5 & y \in G & A \\ 1,4,5 & 6 & x \circ y = y \circ x & Ax. 18.3.3(1, 4, 5) \\ 1 & 7 & \text{KMon}(G, \circ, e) & Def. 16.2.3.2(3, 6) \end{array}$$

Kapitel 4

Homomorphismen von Gruppen

4.1 Gruppenhomomorphismen

Bei Gruppen genügt die Erhaltung der Gruppenoperation. Anders als bei beliebigen Monoiden folgen die Erhaltung des neutralen Elements und der Inversen aus der Existenz von Inversen im Ziel.

Definition 18.4.1.1 (Begriff des Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$
<i>Axiome:</i>	
<i>Quellgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(G, \circ, e)$
<i>Zielgruppe:</i>	$\triangleright \text{Grp}(H, \diamond, u)$
<i>Halbgruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Gruppenhomomorphismus:</i>	$\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 18.4.1.1 (Trägerabbildung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \rightarrow H$$

Axiom 18.4.1.2 (Operationserhaltung eines Gruppenhomomorphismus).

<i>Mengen:</i>	G, H, e, u, x, y
<i>Funktionen:</i>	$f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$$

Theorem 18.4.1.1 (Gruppenhomomorphismen erhalten das neutrale Element).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f(e) = u$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
1	2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 18.4.1.1(1)
1	3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 18.4.1.1(1)
1	4	$f: G \rightarrow H$	Ax. 18.4.1.1(1)
1	5	$e \in G$	Th. 18.2.2.4(2)
1	6	$f(e) \in H$	Th. 5.2.3.10(4,5)
1	7	$e \circ e = e$	Th. 18.2.2.5(2,5)
1	8	$f(e \circ e) = f(e)$	$= E(7)$
1	9	$f(e \circ e) = f(e) \diamond f(e)$	Ax. 18.4.1.2(1,5,5)
1	10	$f(e) \diamond f(e) = f(e)$	$= E(9,8)$
1	11	$f(e) \diamond u = f(e)$	Th. 18.2.2.6(3,6)
1	12	$f(e) \diamond u = f(e) \diamond f(e)$	$= E(11, \text{Th. 2.9.1.1}(10))$
1	13	$u = f(e)$	Th. 18.2.4.1(3,6, Th. 18.2.2.4(3),6,12)
1	14	$f(e) = u$	Th. 2.9.1.1(13)

Theorem 18.4.1.2 (Gruppenhomomorphismen erhalten Inverse).

Mengen: G, H, e, u, x

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \quad x \in G \vdash f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) A$	
2	2	$x \in G$	A
1	3	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 18.4.1.1(1)
1	4	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 18.4.1.1(1)
1	5	$f: G \rightarrow H$	Ax. 18.4.1.1(1)
1,2	6	$x^{-1} \in G$	Th. 18.2.3.2(3,2)
1,2	7	$f(x) \in H$	Th. 5.2.3.10(5,2)
1,2	8	$f(x^{-1}) \in H$	Th. 5.2.3.10(5,6)
1,2	9	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = f(x \circ x^{-1})$	Th. 2.9.1.1(Ax. 18.4.1.2(1,2,6))

1,2 10	$f(x \circ x^{-1}) = f(e)$	Th. 18.2.3.3(3,2)
1 11	$f(e) = u$	Th. 18.4.1.1(1)
1,2 12	$f(x) \diamond f(x^{-1}) = u$	Tr.(9, 10, 11)
1,2 13	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = f(x^{-1} \circ x)$	Th. 2.9.1.1(Ax. 18.4.1.2(1,6,2))
1,2 14	$f(x^{-1} \circ x) = f(e)$	Th. 18.2.3.4(3,2)
1,2 15	$f(x^{-1}) \diamond f(x) = u$	Tr.(13, 14, 11)
1,2 16	$f(x)^{-1} \in H$	Th. 18.2.3.2(4,7)
1,2 17	$f(x) \diamond f(x)^{-1} = u$	Th. 18.2.3.3(4,7)
1,2 18	$f(x^{-1}) = f(x)^{-1}$	Th. 18.2.3.1(4,7,8,16,15,17)

Theorem 18.4.1.3 (Ein Gruppenhomomorphismus ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

1 1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
1 2	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	Def. 18.4.1.1(1)
1 3	$\text{Grp}(H, \diamond, u)$	Def. 18.4.1.1(1)
1 4	$\text{Mon}(G, \circ, e)$	Ax. 18.2.1.2(2)
1 5	$\text{Mon}(H, \diamond, u)$	Ax. 18.2.1.2(3)
1 6	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	Def. 18.4.1.1(1)
1 7	$f(e) = u$	Th. 18.4.1.1(1)
1 8	$\text{MonHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	Def. 16.2.5.1(4, 5, 6, 7)

4.2 Gruppenisomorphismen und Komposition

Definition 18.4.2.1 (Begriff des Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, H, e, u

Funktionen: $f, \circ, \diamond$

Axiome:

Gruppenhomomorphismus: $\triangleright \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

Bijektivität: $\triangleright f: G \xrightarrow{\sim} H$

Neues Symbol:

Gruppenisomorphismus: $\triangleright \text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$

$$\text{Grplso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Theorem 18.4.2.1 (Komposition von Gruppenhomomorphismen).

Mengen: G, H, K, e, u, v
Funktionen: $f, g, \circ, \diamond, \bullet$

$$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u), \text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v) \\ \vdash \text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$$

1	1	$\text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$	A
2	2	$\text{GrpHom}(g; H, \diamond, u; K, \bullet, v)$	A
1	3	$\text{HGrHom}(f; G, \circ; H, \diamond)$	<i>Def.</i> 18.4.1.1(1)
2	4	$\text{HGrHom}(g; H, \diamond; K, \bullet)$	<i>Def.</i> 18.4.1.1(2)
1,2	5	$\text{HGrHom}(g \circ f; G, \circ; K, \bullet)$	<i>Th.</i> 15.2.6.1(3, 4)
1	6	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 18.4.1.1(1)
2	7	$\text{Grp}(K, \bullet, v)$	<i>Def.</i> 18.4.1.1(2)
1,2	8	$\text{GrpHom}(g \circ f; G, \circ, e; K, \bullet, v)$	<i>Def.</i> 18.4.1.1(6, 7, 5)

Theorem 18.4.2.2 (Die Identität ist ein Gruppenisomorphismus).

Mengen: G, e
Funktionen: $\circ$

$$\text{Grp}(G, \circ, e) \vdash \text{GrpIso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$$

1	1	$\text{Grp}(G, \circ, e)$	A
1	2	$\text{HGr}(G, \circ)$	<i>Th.</i> 18.2.2.1(1)
1	3	$\text{HGrIso}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	<i>Th.</i> 15.2.6.2(2)
1	4	$\text{HGrHom}(\text{id}_G; G, \circ; G, \circ)$	<i>Def.</i> 15.2.6.2(3)
1	5	$\text{GrpHom}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 18.4.1.1(1, 1, 4)
	6	$\text{id}_G: G \xrightarrow{\sim} G$	<i>Th.</i> 8.3.1.9
1	7	$\text{GrpIso}(\text{id}_G; G, \circ, e; G, \circ, e)$	<i>Def.</i> 18.4.2.1(5, 6)

4.3 Spezielle Definitionen

Für abelsche Gruppen bleibt die Erhaltungsgleichung unverändert. Die Kommutativität ist eine Eigenschaft von Quell- und Zielgruppe, keine weitere Forderung an die Abbildung.

Definition 18.4.3.1 (Homomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Erhaltungsgesetz: $x, y \in G \vdash f(x \circ y) = f(x) \diamond f(y)$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{AGrpHom}$

$$\begin{aligned} \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \\ &:= \text{AGrp}(G, \circ, e) \wedge \text{AGrp}(H, \diamond, u) \\ &\quad \wedge \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \end{aligned}$$

Axiom 18.4.3.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(G, \circ, e)$$

Axiom 18.4.3.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrp}(H, \diamond, u)$$

Axiom 18.4.3.3 (Gruppenhomomorphismusanteil eines Homomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{GrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Definition 18.4.3.2 (Isomorphismen abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{AGrpIso}$

$$\begin{aligned} \text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \\ &:= \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \wedge f: G \xrightarrow{\sim} H \end{aligned}$$

Axiom 18.4.3.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash \text{AGrpHom}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u)$$

Axiom 18.4.3.5 (Bijektivität eines Isomorphismus abelscher Gruppen).

Mengen: G, H, e, u
Funktionen: $f, \circ, \diamond$

$$\text{AGrpIso}(f; G, \circ, e; H, \diamond, u) \vdash f: G \xrightarrow{\sim} H$$

Ein Gruppenisomorphismus transportiert die Kommutativität in beiden Richtungen. Deshalb stimmt diese Spezialisierung mit der üblichen Isomorphie abelscher Gruppen überein.

Kapitel 5

Formale Differenzen und der Einbettungssatz

5.1 Differenzenpaare

Sei im Folgenden $\text{KMon}(M, \star, e)$, und sei $\star$ kürzbar. Die Konstruktion aus Band 13 wird nun mit der vollständigen Ausgangsstruktur $(M, \star, e)$ im Index wiederholt.

Definition 18.5.1.1 (Träger der formalen Differenzenpaare).

Mengen: $M, e, D_{M, \star, e}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $D_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e) \vdash D_{M, \star, e} := M \times M$$

Definition 18.5.1.2 (Äquivalenz formaler Differenzenpaare).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$
Trägermenge: $D_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\sim_{M, \star, e}$

$$\begin{aligned} &\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ &(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) := a \star d = b \star c \end{aligned}$$

Theorem 18.5.1.1 (Charakterisierung der Relation formaler Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c \text{ Def. 18.5.1.2(1, 2)} \end{array}$$

Theorem 18.5.1.2 (Reflexivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b \in M \vdash \\ (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b \in M \quad A \\ 1,2 & 3 \text{ } a \star b = b \star a \quad Ax. 16.2.3.4(1, 2) \\ 1,2 & 4 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \text{ Th. 18.5.1.1(1, 2, 3)} \end{array}$$

Theorem 18.5.1.3 (Symmetrie auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d \in M, (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \vdash \\ (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ } a, b, c, d \in M \quad A \\ 3 & 3 \text{ } (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) A \\ 1,2,3 & 4 \text{ } c \star b = b \star c \quad Ax. 16.2.3.4(1,2) \\ 1,2,3 & 5 \quad = a \star d \quad Th. 2.9.1.1(Th. 18.5.1.1(1,2,3)) \\ 1,2,3 & 6 \quad = d \star a \quad Ax. 16.2.3.4(1,2) \\ 1,2,3 & 7 \text{ } c \star b = d \star a \quad Tr.(4, 6) \\ 1,2,3 & 8 \text{ } (c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b) Th. 18.5.1.1(1,2,7) \end{array}$$

Theorem 18.5.1.4 (Transitiver Kreuzproduktvergleich).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$

$\text{KMon}(M, \star, e), a, b, c, d, f, g \in M, a \star d = b \star c, c \star g = d \star f \vdash$
 $(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
3	3	$a \star d = b \star c$	A
4	4	$c \star g = d \star f$	A
1	5	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 16.2.3.1(1)
1,2,3,4	6	$(a \star g) \star (c \star d) = (a \star g) \star (d \star c)$	Ax. 16.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	7	$= (a \star d) \star (g \star c)$	Th. 15.2.3.2(5,2)
1,2,3,4	8	$= (a \star d) \star (c \star g)$	Ax. 16.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	9	$= (b \star c) \star (d \star f) = E(3, 4)$	
1,2,3,4	10	$= (b \star c) \star (f \star d)$	Ax. 16.2.3.4(1,2)
1,2,3,4	11	$= (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 15.2.3.2(5,2)
1,2,3,4	12	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Tr.(6, 11)

Theorem 18.5.1.5 (Transitivität auf formalen Differenzenpaaren).

Mengen: M, e, a, b, c, d, f, g
Funktionen: $\star$
Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M,$
 $(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d), (c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g) \vdash (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
4	4	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	A
5	5	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	A
1,3,4	6	$a \star d = b \star c$	Th. 18.5.1.1(1,3,4)
1,3,5	7	$c \star g = d \star f$	Th. 18.5.1.1(1,3,5)
1,3,4,5	8	$(a \star g) \star (c \star d) = (b \star f) \star (c \star d)$	Th. 18.5.1.4(1,3,6,7)
1	9	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 16.2.3.3(1)
1	10	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 16.2.1.1(9)
2	11	$\text{RKürz}(M, \star)$	Ax. 15.2.3.17(2)
1,3	12	$a \star g \in M$	Ax. 15.2.1.1(10,3)
1,3	13	$b \star f \in M$	Ax. 15.2.1.1(10,3)
1,3	14	$c \star d \in M$	Ax. 15.2.1.1(10,3)
1,2,3,4,5	15	$a \star g = b \star f$	Ax. 15.2.3.15(11,12,13,14,8)

$$1,2,3,4,5 \quad 16 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$$

Th. 18.5.1.1(1,3,15)

Theorem 18.5.1.6 (Darstellung eines formalen Differenzenpaares).

Mengen: M, e, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 18.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.4.4(4)}$$

Theorem 18.5.1.7 (Die Relation formaler Differenzen ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash$$

$$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$$

Beweis.

Reflexivität

Th. 18.5.1.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \in D_{M, \star, e} \vdash$$

$$x \sim_{M, \star, e} x$$

$$1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) \quad A$$

$$2 \quad 2 \quad x \in D_{M, \star, e} \quad A$$

$$1 \quad 3 \quad D_{M, \star, e} = M \times M \quad \text{Def. 18.5.1.1(1)}$$

$$1,2 \quad 4 \quad x \in M \times M \quad = E(3, 2)$$

$$1,2 \quad 5 \quad \exists a \in M \exists b \in M x = (a, b) \text{Th. 3.16.4.4(4)}$$

$$6 \quad 6 \quad a, b \in M \wedge x = (a, b) \quad A$$

$$1,6 \quad 7 \quad (a, b) \sim_{M, \star, e} (a, b) \quad \text{Th. 18.5.1.2(1,6)}$$

$$1,6 \quad 8 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad = E(6, 7)$$

$$1,2 \quad 9 \quad x \sim_{M, \star, e} x \quad \exists E(5, 6, 8)$$

Symmetrie

Th. 18.5.1.7(ii)

$$\text{KMon}(M, \star, e), x \sim_{M, \star, e} y \vdash \\ y \sim_{M, \star, e} x$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
3	3	$x \in D_{M, \star, e}$	A
4	4	$y \in D_{M, \star, e}$	A
1,3	5	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 18.5.1.6(1,3)
1,4	6	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 18.5.1.6(1,4)
7	7	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
7,8	9	$a, b, c, d \in M$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge E1(8))$
2,7,8	10	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2(8), 2)$
1,2,7,8	11	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (a, b)$	Th. 18.5.1.3(1,9,10)
1,2,7,8	12	$y \sim_{M, \star, e} x$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2(7), 11)$
1,2,3,4,7	13	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(6, 8, 12)$
1,2,3,4	14	$y \sim_{M, \star, e} x$	$\exists E(5, 7, 13)$

Transitivität

Th. 18.5.1.7(iii)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x \sim_{M, \star, e} y, y \sim_{M, \star, e} z \vdash \\ x \sim_{M, \star, e} z$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x \sim_{M, \star, e} y$	A
4	4	$y \sim_{M, \star, e} z$	A
5	5	$x \in D_{M, \star, e}$	A
6	6	$y \in D_{M, \star, e}$	A
7	7	$z \in D_{M, \star, e}$	A
1,5	8	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 18.5.1.6(1,5)
1,6	9	$\exists c \in M \exists d \in M y = (c, d)$	Th. 18.5.1.6(1,6)
1,7	10	$\exists f \in M \exists g \in M z = (f, g)$	Th. 18.5.1.6(1,7)
11	11	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
12	12	$c, d \in M \wedge y = (c, d)$	A
13	13	$f, g \in M \wedge z = (f, g)$	A
11,12,13	14	$a, b, c, d, f, g \in M$	$\wedge I(\wedge E1(11), \wedge I(\wedge E1(12), \wedge E1(13)))$
3,11,12	15	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(12), 3)$
4,12,13	16	$(c, d) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	$= E(\wedge E2(12), \wedge E2(13), 4)$
1,2,3,4,11,12,13	17	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (f, g)$	Th. 18.5.1.5(1,2,14,15,16)
1,2,3,4,11,12,13	18	$x \sim_{M, \star, e} z$	$= E(\wedge E2(11), \wedge E2(13), 17)$
1,2,3,4,5,6,7,11,12	19	$x \sim_{M, \star, e} z$	$\exists E(10, 13, 18)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3,4,5,6,7,11 & 20 \ x \sim_{M,\star,e} z & \exists E(9,12,19) \\
1,2,3,4,5,6,7 & 21 \ x \sim_{M,\star,e} z & \exists E(8,11,20)
\end{array}$$

Schluss:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) & A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) & A \\
1 & 3 \ x \in D_{M,\star,e} \rightarrow x \sim_{M,\star,e} x & \text{Th. 18.5.1.7(i)(1)} \\
1 & 4 \ x \sim_{M,\star,e} y \rightarrow y \sim_{M,\star,e} x & \text{Th. 18.5.1.7(ii)(1)} \\
3 & 5 \ x \sim_{M,\star,e} y & A \\
4 & 6 \ y \sim_{M,\star,e} z & A \\
1,2,3,4 & 7 \ x \sim_{M,\star,e} z & \text{Th. 18.5.1.7(iii)(1,2,3,4)} \\
1,2 & 8 \text{ EqRel}(D_{M,\star,e}, \sim_{M,\star,e}) & \text{Def. 10.2.2.1(3,4,7)}
\end{array}$$

□

5.2 Quotient und Differenzenklassen

Definition 18.5.2.1 (Träger der formalen Differenzen).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ \mathcal{G}_{M,\star,e} \\
\textbf{Funktionen:} & \star \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \sim_{M,\star,e} \\
\textbf{Neue Symbole:} & \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \ \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
\mathcal{G}_{M,\star,e} := D_{M,\star,e} / \sim_{M,\star,e}
\end{array}$$

Definition 18.5.2.2 (Klasse eines formalen Differenzenpaares).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ a, \ b \\
\textbf{Funktionen:} & \star \\
\textbf{Relationsoperatoren:} & \sim_{M,\star,e} \\
\textbf{Neue Symbole:} & [a, b]_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \ a, b \in M \vdash \\
[a, b]_{M,\star,e} := [(a, b)]_{\sim_{M,\star,e}, D_{M,\star,e}}
\end{array}$$

Theorem 18.5.2.1 (Differenzenklassen liegen im Quotienten).

$$\begin{array}{ll}
\textbf{Mengen:} & M, \ e, \ a, \ b \\
\textbf{Funktionen:} & \star
\end{array}$$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \ \text{Kürz}(M, \star), \ a, b \in M \vdash \\
[a, b]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{array}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1	4	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 18.5.1.1(1)
1,3	5	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(4, \text{Th. } 3.16.4.5(3))$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 18.5.1.7(1, 2)
1,2,3	7	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Th.</i> 10.4.2.2(6, 5)
1,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 18.5.2.2(1, 3)
1,2	9	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	<i>Def.</i> 18.5.2.1(1, 2)
1,2,3	10	$[a, b]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 18.5.2.2 (Gleichheit formaler Differenzenklassen).

Mengen: M, e, a, b, c, d

Funktionen: $\star$

Relationsoperatoren: $\sim_{M, \star, e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 18.5.2.2(i)

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$

$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2	4	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	<i>Th.</i> 18.5.1.7(1,2)
1	5	$D_{M, \star, e} = M \times M$	<i>Def.</i> 18.5.1.1(1)
1,3	6	$(a, b) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. } 3.16.4.5(3))$
1,3	7	$(c, d) \in D_{M, \star, e}$	$= E(5, \text{Th. } 3.16.4.5(3))$
1,2,3	8	$[(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	<i>Th.</i> 10.4.1.7(4,6,7)
1,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 18.5.2.2(1,3)
1,3	10	$[c, d]_{M, \star, e} = [(c, d)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	<i>Def.</i> 18.5.2.2(1,3)
1,2,3	11	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e}$ $\leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	$= E(8, 9, 10)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
---	---	----------------------------	-----

2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow (a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d)$	Th. 18.5.2.2(i)(1,2,3)
1,3	5	$(a, b) \sim_{M, \star, e} (c, d) \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 18.5.1.1(1,3)
1,2,3	6	$[a, b]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \leftrightarrow a \star d = b \star c$	Th. 2.2.3.5(4,5)

□

Theorem 18.5.2.3 (Jede formale Differenz besitzt ein Paar).

Mengen: M, e, z, x, a, b

Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e} \end{aligned}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 18.5.2.3(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}} \end{aligned}$$

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2	4	$\mathcal{G}_{M, \star, e} = D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	Def. 18.5.2.1(1,2)
1,2,3	5	$z \in D_{M, \star, e} / \sim_{M, \star, e}$	$= E(4, 3)$
1,2	6	$\text{EqRel}(D_{M, \star, e}, \sim_{M, \star, e})$	Th. 18.5.1.7(1,2)
1,2,3	7	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 10.4.2.4(6,5)

Schluss:

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists x \in D_{M, \star, e} z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Th. 18.5.2.3(i)(1,2,3)
5	5	$x \in D_{M, \star, e} \wedge z = [x]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	A
1,5	6	$x \in M \times M$	$= E(\text{Def. 18.5.1.1}(1), \wedge E1(5))$
1,5	7	$\exists a \in M \exists b \in M x = (a, b)$	Th. 3.16.4.4(6)
8	8	$a, b \in M \wedge x = (a, b)$	A
5,8	9	$z = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2(8))$
1,8	10	$[a, b]_{M, \star, e} = [(a, b)]_{\sim_{M, \star, e}, D_{M, \star, e}}$	Def. 18.5.2.2(1,8)

1,5,8	11	$z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 2.9.1.3(9,10)
1,5	12	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(7, 8, 11)$
1,2,3	13	$\exists a \in M \exists b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 12)$

□

5.3 Operation auf formalen Differenzen

Theorem 18.5.3.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, a, b, a', b', c, d, c', d'$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, a', b', c, d, c', d' \in M, \\ & [a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}, [c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in M$	A
4	4	$[a, b]_{M, \star, e} = [a', b']_{M, \star, e}$	A
5	5	$[c, d]_{M, \star, e} = [c', d']_{M, \star, e}$	A
1,2,3,4	6	$a \star b' = b \star a'$	Th. 18.5.2.2(1,2,3,4)
1,2,3,5	7	$c \star d' = d \star c'$	Th. 18.5.2.2(1,2,3,5)
1	8	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 16.2.3.1(1)
1,2,3,4,5	9	$(a \star c) \star (b' \star d') = (a \star b') \star (c \star d')$	Th. 15.2.3.2(8,3)
1,2,3,4,5	10	$= (b \star a') \star (d \star c')$	$= E(6, 7)$
1,2,3,4,5	11	$= (b \star d) \star (a' \star c')$	Th. 15.2.3.2(8,3)
1,2,3,4,5	12	$(a \star c) \star (b' \star d') = (b \star d) \star (a' \star c')$	Tr.(9,11)
1,3	13	$a \star c, b \star d, a' \star c', b' \star d' \in M$	Ax. 15.2.1.1(Ax. 15.2.3.3(8),3)
1,2,3,4,5	14	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.2(1,2,13,12)

Theorem 18.5.3.2 (Quotientenabstieg der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

Beweis.

Ergebniskandidat fester Repräsentanten

Th. 18.5.3.2(i)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ & [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1	4	$\text{KHGr}(M, \star)$	Th. 16.2.3.1(1)
1,3	5	$a \star c, b \star d \in M$	Ax. 15.2.1.1(Ax. 15.2.3.3(4),3)
1,2,3	6	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.1(1,2,5)

Existenz durch Repräsentantenwahl

Th. 18.5.3.2(ii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ & \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \\ & \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge$ $w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 18.5.3.2(i)(1,2,6)
1,2,6	8	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists I(\wedge I(7, \wedge I(6, = I))) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	
1,2,3	9	$\exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists E(4, 5, 6, 8) \right.$ $\left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)$	

Eindeutigkeit fester Repräsentanten

Th. 18.5.3.2(iii)

$$\begin{aligned} & \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d, a', b', c', d' \in M, \\ & z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}, \\ & z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \vdash u = v \end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, a', b', c', d' \in M$	A
4	4	$z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
5	5	$z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge A$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	
4,5	6	$[a, b]_{M, \star, e} =$ $[a', b']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(4), \wedge E1(5))$
4,5	7	$[c, d]_{M, \star, e} =$ $[c', d']_{M, \star, e}$	$= E(\wedge E1(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2(5)))$
1,2,3,4,5	8	$[a \star c, b \star d]_{M, \star, e} =$ $[a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	Th. 18.5.3.1(1,2,3,6,7)
1,2,3,4,5	9	$u = v$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(4)), \wedge E2(\wedge E2(5)), 8)$

Eindeutigkeit beliebiger Ergebniszeugen

Th. 18.5.3.2(iv)

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), \\
& u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \right), \\
& v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right. \\
& \quad \left. w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \right) \vdash u = v
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a, b, c, d \in M \left(z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \left. \right)$	A
4	4	$v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists a', b', c', d' \in M \left(z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge \right.$ $w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e} \left. \right)$	
5	5	$a, b, c, d \in M \wedge$ $z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e} \wedge$ $u = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	A
6	6	$a', b', c', d' \in M \wedge$ $z = [a', b']_{M, \star, e} \wedge w = [c', d']_{M, \star, e} \wedge$ $v = [a' \star c', b' \star d']_{M, \star, e}$	A
1,2,5,6	7	$u = v$	Th. 18.5.3.2(iii) (1, 2, 5, 6)
1,2,3,4	8	$u = v$	$\exists E(\wedge E2(3), \wedge E2(4), 5, 6, 7)$

Abschluss des Abstiegs:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\
3 & 3 \ z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad A \\
1,2,3 & 4 \ \exists u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \right. \text{Th. 18.5.3.2(ii)(1,2,3)} \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
5 & 5 \ u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
6 & 6 \ v \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \wedge \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge A \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge v = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right) \\
1,2,5,6 & 7 \ u = v \quad \text{Th. 18.5.3.2(iv)(1,2,5,6)} \\
1,2,3 & 8 \ \exists! u \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \ \exists p, q, r, s \in M \left(z = [p, q]_{M, \star, e} \wedge \exists! I(4, 5, 6, 7) \right. \\
& \quad \left. w = [r, s]_{M, \star, e} \wedge u = [p \star r, q \star s]_{M, \star, e} \right)
\end{array}$$

□

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Differenzenoperation; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 18.5.3.1 (Operation auf formalen Differenzen).

Mengen: M, e, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$
Neue Symbole: $\boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash \\
[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} := [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Definition 18.5.3.2 (Neutrales Element der formalen Differenzen).

Mengen: $M, e, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$
Funktionen: $\star$
Neue Symbole: $0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} := [e, e]_{M, \star, e}
\end{array}$$

Theorem 18.5.3.3 (Das neutrale Element liegt im Differenzenquotienten).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\ 1 & 3 \text{ Mon}(M, \star, e) \quad \text{Ax. 16.2.3.3(1)} \\ 1 & 4 e \in M \quad \text{Ax. 16.2.1.2(3)} \\ 1,2 & 5 [e, e]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. 18.5.2.1(1, 2, 4, 4)} \\ 1,2 & 6 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e} \quad \text{Def. 18.5.3.2(1, 2)} \\ 1,2 & 7 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad = E(6, 5) \end{array}$$

Theorem 18.5.3.4 (Abgeschlossenheit der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit auf Repräsentanten

Th. 18.5.3.4(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M, \\ z = [a, b]_{M, \star, e}, w = [c, d]_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ KMon}(M, \star, e) \quad A \\ 2 & 2 \text{ Kürz}(M, \star) \quad A \\ 3 & 3 a, b, c, d \in M \quad A \\ 4 & 4 z = [a, b]_{M, \star, e} \quad A \\ 5 & 5 w = [c, d]_{M, \star, e} \quad A \\ 1,2,3,4,5 & 6 z \boxplus_{M, \star, e} w = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \quad \text{Def. 18.5.3.1(1,2,3,4,5)} \\ 1 & 7 \text{ KHGr}(M, \star) \quad \text{Th. 16.2.3.1(1)} \\ 1,3 & 8 a \star c, b \star d \in M \quad \text{Ax. 15.2.1.1(Ax. 15.2.3.3(7),3)} \\ 1,2,3 & 9 [a \star c, b \star d]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad \text{Th. 18.5.2.1(1,2,8)} \\ 1,2,3,4,5 & 10 z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \quad = E(6, 9) \end{array}$$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
6	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 18.5.3.4(i)(1,2,6)
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 18.5.3.5 (Assoziativität der Differenzenoperation).

Mengen: $M, e, x, y, z, a, b, c, d, f, g$

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ (x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z = x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$$

Beweis.

Rechnung auf Differenzenklassen

Th. 18.5.3.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d, f, g \in M \vdash \\ ([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e} \\ = [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d, f, g \in M$	A
1,2,3	4	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	Def. 18.5.3.1(1,2,3)
		$= [(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e}$	
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	Def. 18.5.3.1(1,2,3)
		$= [a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 16.2.3.3(1)
1	7	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 16.2.1.1(6)
1,3	8	$(a \star c) \star f = a \star (c \star f)$	Ax. 15.2.1.2(7,3)
1,3	9	$(b \star d) \star g = b \star (d \star g)$	Ax. 15.2.1.2(7,3)
1,2,3	10	$[(a \star c) \star f, (b \star d) \star g]_{M, \star, e} =$	$= E(8, 9)$
		$[a \star (c \star f), b \star (d \star g)]_{M, \star, e}$	
1,2,3	11	$([a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e}) \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e}$	$= E(4, 5, 10)$
		$= [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} ([c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [f, g]_{M, \star, e})$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$x, y, z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M$ $x = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M$ $y = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E1(\wedge E2(3))$)
1,2,3	6	$\exists f, g \in M$ $z = [f, g]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E2(\wedge E2(3))$)
7	7	$a, b, c, d, f, g \in M \wedge x = [a, b]_{M, \star, e} \wedge A$ $y = [c, d]_{M, \star, e} \wedge z = [f, g]_{M, \star, e}$	
1,2,7	8	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$= E(7, \text{Th. 18.5.3.5}(i)(1, 2, 7))$
1,2,3	9	$(x \boxplus_{M, \star, e} y) \boxplus_{M, \star, e} z =$ $x \boxplus_{M, \star, e} (y \boxplus_{M, \star, e} z)$	$\exists E(4, 5, 6, 7, 8)$

□

Theorem 18.5.3.6 (Kommutativität der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, w, a, b, c, d

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash$$

$$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$$

Beweis.

Vertauschung auf Differenzenklassen

Th. 18.5.3.6(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b, c, d \in M \vdash$$

$$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b, c, d \in M$	A
1,2,3	4	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [a \star c, b \star d]_{M, \star, e}$	Def. 18.5.3.1(1,2,3)
1,2,3	5	$[c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = [c \star a, d \star b]_{M, \star, e}$	Def. 18.5.3.1(1,2,3)
1,3	6	$a \star c = c \star a$	Ax. 16.2.3.4(1,3)
1,3	7	$b \star d = d \star b$	Ax. 16.2.3.4(1,3)
1,2,3	8	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [c, d]_{M, \star, e} = [c, d]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(4, 5, 6, 7)$	

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z, w \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E1(3)$)
1,2,3	5	$\exists c, d \in M \ w = [c, d]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2, $\wedge E2(3)$)
	6	$a, b, c, d \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e} \wedge w = [c, d]_{M, \star, e}$	A
1,2,6	7	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$= E(6, \text{Th. 18.5.3.6}(i)(1, 2, 6))$
1,2,3	8	$z \boxplus_{M, \star, e} w = w \boxplus_{M, \star, e} z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 18.5.3.7 (Neutralitätsgesetze der Differenzenoperation).

Mengen: M, e, z, a, b

Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\ z \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = z \wedge 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M, \star, e} z = z$$

Beweis.

Rechtsneutralität auf einer Klasse

Th. 18.5.3.7(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
1,2	4	$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M, \star, e}$	Def. 18.5.3.2(1,2)
1,2,3	5	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a \star e, b \star e]_{M, \star, e}$	Def. 18.5.3.1(1,2,3,4)
	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 16.2.3.3(1)
1,3	7	$a \star e = a$	Ax. 16.2.1.4(6,3)
1,3	8	$b \star e = b$	Ax. 16.2.1.4(6,3)
1,2,3	9	$[a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} = [a, b]_{M, \star, e}$	$= E(5, 7, 8)$

Elimination des Repräsentanten:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2,3)
	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A

$$\begin{aligned}
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &= E(5, Th. 18.5.3.7(i)(1, 2, 5)) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 7 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= &\exists E(4, 5, 6) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 8 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= &= E(Th. 18.5.3.6(1, 2, Th. 18.5.3.3(1, 2), 3), 7) \\
&\quad z \\
1,2,3 \quad 9 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} &= z \wedge &\wedge I(7, 8) \\
0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z &= z
\end{aligned}$$

□

Theorem 18.5.3.8 (Die formalen Differenzen bilden ein kommutatives Monoid).

Mengen: M, e, z, x, y

Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$$\begin{aligned}
&\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
&\text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \text{ KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \text{ Kürz}(M, \star) & A \\
1,2 \quad 3 \text{ HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}) & \text{Def. 15.2.1.1} \\
& (Th. 18.5.3.4(1, 2), Th. 18.5.3.5(1, 2)) \\
1,2 \quad 4 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & \text{Th. 18.5.3.3(1,2)} \\
5 \quad 5 \quad z \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
1,2,5 \quad 6 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z \wedge & \text{Th. 18.5.3.7(1,2,5)} \\
0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z & \\
1,2,5 \quad 7 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \boxplus_{M,\star,e} z = z & \wedge E2(6) \\
1,2,5 \quad 8 \quad z \boxplus_{M,\star,e} 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = z & \wedge E1(6) \\
1,2 \quad 9 \quad \text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 16.2.1.1} \\
& (3, 4, 7, 8) \\
10 \quad 10 \quad x \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
11 \quad 11 \quad y \in \mathcal{G}_{M,\star,e} & A \\
1,2,10,11 \quad 12 \quad x \boxplus_{M,\star,e} y = y \boxplus_{M,\star,e} x & \text{Th. 18.5.3.6(1,2,10,11)} \\
1,2 \quad 13 \quad \text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Def. 16.2.3.2} \\
& (9, 12)
\end{array}$$

5.4 Kanonische Einbettung

Definition 18.5.4.1 (Funktionsvorschrift der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$
Neue Symbole: $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a \in M \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) := [a, e]_{M,\star,e}$$

Theorem 18.5.4.1 (Typisierung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

1 1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2 2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3 3	$a \in M$	A
1 4	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. 16.2.3.3(1)$
1 5	$e \in M$	$Ax. 16.2.1.2(4)$
1,2,3 6	$[a, e]_{M,\star,e} \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. 18.5.2.1(1, 2, 3, 5)$
1,2,3 7	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = [a, e]_{M,\star,e}$	$Def. 18.5.4.1(1, 2, 3)$
1,2,3 8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$= E(7, 6)$
1,2 9	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$Th. 5.2.7.11(3, 8)$

Theorem 18.5.4.2 (Operationserhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$$

1 1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2 2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3 3	$a, b \in M$	A
1 4	$\text{KHGr}(M, \star)$	$Th. 16.2.3.1(1)$
1,3 5	$a \star b \in M$	$Ax. 15.2.1.1(Ax. 15.2.3.3(4), 3)$
1 6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	$Ax. 16.2.3.3(1)$
1 7	$e \in M$	$Ax. 16.2.1.2(6)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \quad 8 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = & \text{Def. 18.5.4.1(1,2,5)} \\
& [a \star b, e]_{M,\star,e} \\
1,2,3 \quad 9 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) = & \text{Def. 18.5.3.1(1,2,3, Def. 18.5.4.1(1,2,3))} \\
& [a \star b, e \star e]_{M,\star,e} \\
1 \quad 10 \quad e \star e = e & \text{Ax. 16.2.1.4(6,7)} \\
1,2,3 \quad 11 \quad [a \star b, e \star e]_{M,\star,e} = & = E(10) \\
& [a \star b, e]_{M,\star,e} \\
1,2,3 \quad 12 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = & = E(8, 9, 11) \\
& \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)
\end{array}$$

Theorem 18.5.4.3 (Neutralenerhaltung der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) & A \\
1 \quad 3 \quad \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 16.2.3.3(1)} \\
1 \quad 4 \quad e \in M & \text{Ax. 16.2.1.2(3)} \\
1,2 \quad 5 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = [e, e]_{M,\star,e} & \text{Def. 18.5.4.1(1, 2, 4)} \\
1,2 \quad 6 \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e} & \text{Def. 18.5.3.2(1, 2)} \\
1,2 \quad 7 \quad \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} & = E(5, 6)
\end{array}$$

Theorem 18.5.4.4 (Die kanonische Einbettung ist ein Monoidhomomorphismus).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \text{KMon}(M, \star, e) & A \\
2 \quad 2 \quad \text{Kürz}(M, \star) & A \\
1 \quad 3 \quad \text{Mon}(M, \star, e) & \text{Ax. 16.2.3.3(1)} \\
1,2 \quad 4 \quad \text{KMon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Th. 18.5.3.8(1,2)} \\
1,2 \quad 5 \quad \text{Mon}\left(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right) & \text{Ax. 16.2.3.3(4)}
\end{array}$$

1	6	$\text{HGr}(M, \star)$	Ax. 16.2.1.1(3)
1,2	7	$\text{HGr}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e})$	Ax. 16.2.1.1(5)
1,2	8	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 18.5.4.1(1,2)
9	9	$a \in M$	A
10	10	$b \in M$	A
1,2,9,10	11	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a \star b) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) \boxplus_{M,\star,e} \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	Th. 18.5.4.2(1,2,9,10)
1,2	12	$\text{HGrHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}\right)$	Def. 15.2.6.1 (6, 7, 8, 11)
1,2	13	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(e) = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$	Th. 18.5.4.3(1,2)
1,2	14	$\text{MonHom}\left(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}\right)$	Def. 16.2.5.1 (3, 5, 12, 13)

Theorem 18.5.4.5 (Injektivität der kanonischen Einbettung).

Mengen: M, e, a, b

Funktionen: $\star, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$$

Beweis.

Gleichheitsreflexion

Th. 18.5.4.5(i)

$$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M, \\ \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b) \vdash a = b$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
3	3	$a, b \in M$	A
4	4	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)$	A
1,2,3,4	5	$[a, e]_{M,\star,e} = [b, e]_{M,\star,e} = E(\text{Def. 18.5.4.1}(1, 2, 3), 4)$	
1	6	$\text{Mon}(M, \star, e)$	Ax. 16.2.3.3(1)
1	7	$e \in M$	Ax. 16.2.1.2(6)
1,2,3,4	8	$a \star e = e \star b$	Th. 18.5.2.2(1,2,3,7,5)
1,3	9	$a \star e = a$	Ax. 16.2.1.4(6,3)
1,3	10	$e \star b = b$	Ax. 16.2.1.3(6,3)
1,2,3,4	11	$a = b$	$= E(9, 10, 8)$

Schluss:

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 3 \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} \text{ Th. 18.5.4.1(1,2)} \\
4 & 4 a \in M \quad A \\
5 & 5 b \in M \quad A \\
6 & 6 \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(a) = \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}(b)A \\
1,2,4,5,6 & 7 a = b \quad \text{Th. 18.5.4.5(i)(1,2,4,5,6)} \\
1,2 & 8 \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e} \text{ Def. 6.2.1.1(3, } \forall I(\rightarrow I(4, 5, 6, 7)))
\end{array}$$

□

5.5 Inverse Klassen und der Einbettungssatz

Theorem 18.5.5.1 (Vertauschte formale Differenzen sind inverse Klassen).

Mengen: M, e, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}$

$\text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star), a, b \in M \vdash$

$$\begin{aligned}
[a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} &= 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \\
[b, a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a, b]_{M,\star,e} &= 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \text{KMon}(M, \star, e) \quad A \\
2 & 2 \text{Kürz}(M, \star) \quad A \\
3 & 3 a, b \in M \quad A \\
1 & 4 \text{Mon}(M, \star, e) \quad \text{Ax. 16.2.3.3(1)} \\
1 & 5 \text{HGr}(M, \star) \quad \text{Ax. 16.2.1.1(4)} \\
1,3 & 6 a \star b, b \star a \in M \quad \text{Ax. 15.2.1.1(5,3)} \\
1 & 7 e \in M \quad \text{Ax. 16.2.1.2(4)} \\
1,3 & 8 (a \star b) \star e = a \star b \quad \text{Ax. 16.2.1.4(4,6)} \\
1,3 & 9 \quad \quad \quad = b \star a \quad \text{Ax. 16.2.3.4(1,3)} \\
1,3 & 10 \quad \quad \quad = (b \star a) \star e \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 16.2.1.4(4,6))} \\
1,2,3 & 11 [a \star b, b \star a]_{M,\star,e} = \quad \text{Th. 18.5.2.2(1,2,6,7,Tr.(8,10))} \\
& \quad [e, e]_{M,\star,e} \\
1,2 & 12 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} = [e, e]_{M,\star,e} \quad \text{Def. 18.5.3.2(1,2)} \\
1,2,3 & 13 [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = \text{Def. 18.5.3.1(1,2,3)} \\
& \quad [a \star b, b \star a]_{M,\star,e} \\
1,2,3 & 14 [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e} = E(13, 11, 12) \\
& \quad 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \\
& \quad \quad \quad \text{Th. 18.5.3.6} \\
1,2,3 & 15 [b, a]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [a, b]_{M,\star,e} = (1, 2, \text{Th. 18.5.2.1(1, 2, 3)}, \text{Th. 18.5.2.1(1, 2, 3)}) \\
& \quad [a, b]_{M,\star,e} \boxplus_{M,\star,e} [b, a]_{M,\star,e}
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
1,2,3 & 16 & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = E(15, 14) \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \\
1,2,3 & 17 & [a, b]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} = \wedge I(14, 16) \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \\
& & [b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} [a, b]_{M, \star, e} = \\
& & 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}
\end{array}$$

Theorem 18.5.5.2 (Jede Differenzenklasse besitzt ein beidseitiges Inverses).

Mengen: M, e, z, w, a, b
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star), z \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \vdash \\
\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} (z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})
\end{array}$$

1	1	KMon($M, \star, e$)	A
2	2	Kürz($M, \star$)	A
3	3	$z \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	A
1,2,3	4	$\exists a, b \in M \ z = [a, b]_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.3(1,2,3)
5	5	$a, b \in M \wedge z = [a, b]_{M, \star, e}$	A
1,2,5	6	$[b, a]_{M, \star, e} \in \mathcal{G}_{M, \star, e}$	Th. 18.5.2.1(1,2,5)
1,2,5	7	$z \boxplus_{M, \star, e} [b, a]_{M, \star, e} =$	$= E(5, \text{Th. 18.5.5.1}(1, 2, 5))$
		$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge$	
		$[b, a]_{M, \star, e} \boxplus_{M, \star, e} z =$	
		$0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	
1,2,5	8	$\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists I(\wedge I(6, 7)) \right)$	
		$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	
1,2,3	9	$\exists w \in \mathcal{G}_{M, \star, e} \left(z \boxplus_{M, \star, e} w = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}} \wedge \exists E(4, 5, 8) \right)$	
		$w \boxplus_{M, \star, e} z = 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}}$	

Theorem 18.5.5.3 (Die formalen Differenzen bilden eine abelsche Gruppe).

Mengen: M, e, z, w
Funktionen: $\star, \boxplus_{M, \star, e}$

$$\begin{array}{l}
\text{KMon}(M, \star, e), \text{ Kürz}(M, \star) \vdash \\
\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M, \star, e}, \boxplus_{M, \star, e}, 0_{M, \star, e}^{\mathcal{G}})
\end{array}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{KMon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 18.5.3.8(1,2)
1,2	4	$\text{Mon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Ax. 16.2.3.3(3)
5	5	$z \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5	6	$\exists w \in \mathcal{G}_{M,\star,e} \left(z \boxplus_{M,\star,e} w = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \wedge \right.$ $\left. w \boxplus_{M,\star,e} z = 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}} \right)$	Th. 18.5.5.2(1,2,5)
1,2	7	$\text{Grp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Def. 18.2.1.1(4,6)
8	8	$w \in \mathcal{G}_{M,\star,e}$	A
1,2,5,8	9	$z \boxplus_{M,\star,e} w =$ $w \boxplus_{M,\star,e} z$	Th. 18.5.3.6(1,2,5,8)
1,2	10	$\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Def. 18.3.1(7,9)

Theorem 18.5.5.4 (Einbettungssatz für kommutative kürzbare Monoides).

Mengen: M, e
Funktionen: $\star, \boxplus_{M,\star,e}, \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}$

$$\begin{aligned}
& \text{KMon}(M, \star, e), \text{Kürz}(M, \star) \vdash \\
& \text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge \\
& \text{KMonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge \\
& \iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}
\end{aligned}$$

1	1	$\text{KMon}(M, \star, e)$	A
2	2	$\text{Kürz}(M, \star)$	A
1,2	3	$\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 18.5.5.3(1,2)
1,2	4	$\text{KMon}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 18.3.1(3)
1,2	5	$\text{MonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Th. 18.5.4.4(1,2)
1,2	6	$\text{KMonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}})$	Def. 16.2.5.3(1,4,5)
1,2	7	$\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	Th. 18.5.4.5(1,2)
1,2	8	$\text{AGrp}(\mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge$ $\text{KMonHom}(\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}; M, \star, e; \mathcal{G}_{M,\star,e}, \boxplus_{M,\star,e}, 0_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}) \wedge$ $\iota_{M,\star,e}^{\mathcal{G}}: M \rightarrow \mathcal{G}_{M,\star,e}$	$\wedge I(3, \wedge I(6, 7))$

Bemerkung. Die Kürzbarkeit wird in dieser Konstruktion beim Nachweis der Transitivität der Relation formaler Differenzen verwendet. Die Gleichheitsreflexion der kanonischen Einbettung folgt anschließend bereits aus

den Neutralitätsgesetzen. Für $(M, \star, e) = (\mathbb{N}, +, 0)$ ergeben die Definitionen dieselbe Kreuzsummenrelation und dieselbe Klassenoperation wie die Konstruktion der ganzen Zahlen in Band 13.

Kapitel 6

Ringe mit Eins

6.1 Ringaxiome

Axiom 18.6.1.1 (Links distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 18.6.1.2 (Rechts distributivität).

Mengen: R, a, b, c
Funktionen: $+, \cdot$

$$a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

Definition 18.6.1.1 (Begriff des Rings mit Eins).

<i>Mengen:</i>	$R, 0, 1, a, b, c$	
<i>Funktionen:</i>	$+, \cdot$	
<i>Axiome:</i>		
<i>Additive abelsche Gruppe:</i>	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	<i>Def. 18.3.1</i>
<i>Multiplikatives Monoid:</i>	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	<i>Def. 16.2.1.1</i>
<i>Links distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	<i>Ax. 18.6.1.1</i>
<i>Rechts distributivität:</i>	$a, b, c \in R \vdash$ $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	<i>Ax. 18.6.1.2</i>
<i>Neues Symbol:</i>		
<i>Ring mit Eins:</i>	$\triangleright \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 18.6.1.3 (Additiver Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{AGrp}(R, +, 0)$$

Axiom 18.6.1.4 (Multiplikativer Anteil eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Mon}(R, \cdot, 1)$$

Axiom 18.6.1.5 (Linkes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Axiom 18.6.1.6 (Rechtes Distributivgesetz eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b, c \in R \vdash (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

6.2 Kommutative Ringe

Axiom 18.6.2.1 (Kommutativität der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

Definition 18.6.2.1 (Begriff des kommutativen Rings mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$
Funktionen: $+, \cdot$
Axiome:
Ring mit Eins: $\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$ *Def. 18.6.1.1*
Kommutative Multiplikation: $a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$ *Ax. 18.6.2.1*
Neues Symbol:
Kommutativer Ring mit Eins: $\triangleright \text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 18.6.2.2 (Ringanteil eines kommutativen Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

Axiom 18.6.2.3 (Multiplikationskommutativität im kommutativen Ring).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b = b \cdot a$$

6.3 Abgeleitete Trärgesetze

Theorem 18.6.3.1 (Additive Gruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Grp}(R, +, 0)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \text{AGrp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 18.6.1.3(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Ax. 18.3.2(2)} \end{array}$$

Theorem 18.6.3.2 (Multiplikative Halbgruppe eines Rings).

Mengen: $R, 0, 1$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{HGr}(R, \cdot)$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 1 \quad \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 2 \quad \text{Mon}(R, \cdot, 1) \quad \text{Ax. 18.6.1.4(1)} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \quad 3 \quad \text{HGr}(R, \cdot) \quad \text{Ax. 16.2.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 18.6.3.3 (Abgeschlossenheit der Ringmultiplikation).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot b \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{HGr}(R, \cdot)$	Th. 18.6.3.2(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	$\text{Ax. 15.2.1.1(4, 2, 3)}$

6.4 Additives Inverses und Vorzeichen

Definition 18.6.4.1 (Additives Inverses in einem Ring).

Mengen:	$R, 0, 1, a, b$
Funktionen:	$+, \cdot$
Träger:	$-a \in R$
Rechtsinverse:	$a + (-a) = 0$
Linksinverse:	$(-a) + a = 0$
Eindeutigkeit:	Th. 18.2.3.1
Neues Symbol:	
Additives Inverses:	$\triangleright -a$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash \\ &-a := \iota b (b \in R \wedge a + b = 0 \wedge b + a = 0) \end{aligned}$$

Theorem 18.6.4.1 (Additives Inverses liegt im Ringträger).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -a \in R$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$-a \in R$	$\text{Def. 18.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 18.6.4.2 (Rechte additive Inversengleichung).

Mengen:	$R, 0, 1, a$
Funktionen:	$+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a + (-a) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1,2	3	$a + (-a) = 0$	$\text{Def. 18.6.4.1(1, 2)}$

Theorem 18.6.4.3 (Linke additive Inversengleichung).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash (-a) + a = 0$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in R \quad A \\ 1,2 & 3 \ (-a) + a = 0 \quad \text{Def. 18.6.4.1(1,2)} \end{array}$$

Theorem 18.6.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash -(-a) = a$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 \ a \in R \quad A \\ 1 & 3 \text{ Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 18.6.3.1(1)} \\ 1,2 & 4 \ -a \in R \quad \text{Th. 18.6.4.1(1,2)} \\ 1,4 & 5 \ -(-a) \in R \quad \text{Th. 18.6.4.1(1,4)} \\ 1,4 & 6 \ -(-a) + (-a) = 0 \quad \text{Th. 18.6.4.3(1,4)} \\ 1,2 & 7 \ (-a) + a = 0 \quad \text{Th. 18.6.4.3(1,2)} \\ 1,2,3,4,5,6,7 & 8 \ -(-a) = a \quad \text{Th. 18.2.3.1(3,4,5,2,6,7)} \end{array}$$

6.5 Nullabsorption

Theorem 18.6.5.1 (Linke Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 18.6.5.1(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash 0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 18.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 18.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 18.2.2.6(3,4)
5	6	$0 \cdot a = (0 + 0) \cdot a = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$(0 + 0) \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Ax. 18.6.1.6(1,4,4,2)
1,2	8	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 18.6.3.1(1)
1,2	4	$0 \cdot a \in R$	Th. 18.6.3.3(1, Th. 18.2.2.4(3), 2)
3,4	5	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a$	Th. 18.2.2.6(3,4)
1,2	6	$0 \cdot a = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Th. 18.6.5.1(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$0 \cdot a + 0 = 0 \cdot a + 0 \cdot a$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = 0 \cdot a$	Th. 18.2.4.1(3,4, Th. 18.2.2.4(3), 4,7)
1,2	9	$0 \cdot a = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

Theorem 18.6.5.2 (Rechte Nullabsorption).

Mengen: $R, 0, 1, a$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = 0$$

Beweis.

Verdopplung

Th. 18.6.5.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a \in R \vdash a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 18.6.3.1(1)
1	4	$0 \in R$	Th. 18.2.2.4(3)
3,4	5	$0 + 0 = 0$	Th. 18.2.2.6(3,4)
5	6	$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = E(\text{Th. 2.9.1.1}(5))$	
1,2,4	7	$a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Ax. 18.6.1.5(1,2,4,4)
1,2	8	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(6, 7)

Kürzung:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
1	3	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 18.6.3.1(1)
1,2	4	$a \cdot 0 \in R$	Th. 18.6.3.3(1,2, Th. 18.2.2.4(3))
3,4	5	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0$	Th. 18.2.2.6(3,4)
1,2	6	$a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Th. 18.6.5.2(i)(1,2)
1,2,3,4,5,6	7	$a \cdot 0 + 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$	Tr.(5, 6)
1,2,3,4,7	8	$0 = a \cdot 0$	Th. 18.2.4.1(3,4, Th. 18.2.2.4(3),4,7)
1,2	9	$a \cdot 0 = 0$	Th. 2.9.1.1(8)

□

6.6 Vorzeichenregeln

Theorem 18.6.6.1 (Negatives Vorzeichen im linken Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash (-a) \cdot b = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 18.6.6.1(i)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &a \cdot b + (-a) \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 18.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + (-a) \cdot b = (a + (-a)) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 18.6.1.6(1,2,4,3))
1,2,3	6	$(a + (-a)) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 18.6.4.2(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 18.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$a \cdot b + (-a) \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Linksinverse Eigenschaft

Th. 18.6.6.1(ii)

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ &(-a) \cdot b + a \cdot b = 0 \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,2	4	$-a \in R$	Th. 18.6.4.1(1,2)
1,2,3,4	5	$(-a) \cdot b + a \cdot b = ((-a) + a) \cdot b$	Th. 2.9.1.1(Ax. 18.6.1.6(1,4,2,3))
1,2,3	6	$((-a) + a) \cdot b = 0 \cdot b$	Th. 18.6.4.3(1,2)
1,3	7	$0 \cdot b = 0$	Th. 18.6.5.1(1,3)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Tr.(5, 6, 7)

Eindeutigkeit:

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1	4	$\text{Grp}(R, +, 0)$	Th. 18.6.3.1(1)
1,2,3	5	$a \cdot b \in R$	Th. 18.6.3.3(1,2,3)
1,2,3	6	$(-a) \cdot b \in R$	Th. 18.6.3.3(1, Th. 18.6.4.1(1,2),3)
1,5	7	$-(a \cdot b) \in R$	Th. 18.6.4.1(1,5)
1,2,3	8	$(-a) \cdot b + a \cdot b = 0$	Th. 18.6.6.1(ii)(1,2,3)
1,5	9	$a \cdot b + (-(a \cdot b)) = 0$	Th. 18.6.4.2(1,5)
1,2,3,4,5,6,7,8,9	10	$(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$	Th. 18.2.3.1(4,5,6,7,8,9)

□

Theorem 18.6.6.2 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash a \cdot (-b) = -(a \cdot b)$$

Beweis.

Rechtsinverse Eigenschaft

Th. 18.6.6.2(i)

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), a, b \in R \vdash \\ a \cdot b + a \cdot (-b) = 0$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
2	2	$a \in R$	A
3	3	$b \in R$	A
1,3	4	$-b \in R$	Th. 18.6.4.1(1,3)
1,2,3,4	5	$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot (b + (-b))$	Th. 2.9.1.1(Ax. 18.6.1.5(1,2,3,4))
1,2,3	6	$a \cdot (b + (-b)) = a \cdot 0$	Th. 18.6.4.2(1,3)

$$\begin{array}{lll} 1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 18.6.5.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 8 & a \cdot b + a \cdot (-b) = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)} \end{array}$$

Linksinverse Eigenschaft

Th. 18.6.6.2(ii)

$$\begin{array}{l} \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash \\ a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 & a \in R \quad A \\ 3 & 3 & b \in R \quad A \\ 1,3 & 4 & -b \in R \quad \text{Th. 18.6.4.1(1,3)} \\ 1,2,3,4 & 5 & a \cdot (-b) + a \cdot b = a \cdot ((-b) + b) \quad \text{Th. 2.9.1.1(Ax. 18.6.1.5(1,2,4,3))} \\ 1,2,3 & 6 & a \cdot ((-b) + b) = a \cdot 0 \quad \text{Th. 18.6.4.3(1,3)} \\ 1,2 & 7 & a \cdot 0 = 0 \quad \text{Th. 18.6.5.2(1,2)} \\ 1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Tr.(5, 6, 7)} \end{array}$$

Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 & a \in R \quad A \\ 3 & 3 & b \in R \quad A \\ 1 & 4 & \text{Grp}(R, +, 0) \quad \text{Th. 18.6.3.1(1)} \\ 1,2,3 & 5 & a \cdot b \in R \quad \text{Th. 18.6.3.3(1,2,3)} \\ 1,2,3 & 6 & a \cdot (-b) \in R \quad \text{Th. 18.6.3.3(1,2,Th. 18.6.4.1(1,3))} \\ 1,5 & 7 & -(a \cdot b) \in R \quad \text{Th. 18.6.4.1(1,5)} \\ 1,2,3 & 8 & a \cdot (-b) + a \cdot b = 0 \quad \text{Th. 18.6.6.2(ii)(1,2,3)} \\ 1,5 & 9 & a \cdot b + -(a \cdot b) = 0 \quad \text{Th. 18.6.4.2(1,5)} \\ 1,2,3,4,5,6,7,8,9 & 10 & a \cdot (-b) = -(a \cdot b) \quad \text{Th. 18.2.3.1(4,5,6,7,8,9)} \end{array}$$

□

Theorem 18.6.6.3 (Produkt zweier negativer Faktoren).

Mengen: $R, 0, 1, a, b$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1), \quad a, b \in R \vdash (-a) \cdot (-b) = a \cdot b$$

$$\begin{array}{lll} 1 & 1 & \text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \quad A \\ 2 & 2 & a \in R \quad A \\ 3 & 3 & b \in R \quad A \\ 1,2,3 & 4 & (-a) \cdot (-b) = -(a \cdot (-b)) \quad \text{Th. 18.6.6.1(1,2,Th. 18.6.4.1(1,3))} \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
{}_{1,2,3} 5 & -(a \cdot (-b)) = -(- (a \cdot b)) \text{Th. 18.6.6.2}(1,2,3) \\
{}_{1,2,3} 6 & -(- (a \cdot b)) = a \cdot b \quad \text{Th. 18.6.4.4}(1, \text{Th. 18.6.3.3}(1,2,3)) \\
{}_{1,2,3} 7 & (-a) \cdot (-b) = a \cdot b \quad \text{Tr.}(4,5,6)
\end{array}$$

Kapitel 7

Homomorphismen von Ringen

7.1 Der einem Ring zugrunde liegende Halbring

Die Nullabsorption wurde für Ringe aus den übrigen Ringaxiomen hergeleitet. Damit ist jeder Ring mit Eins insbesondere ein Halbring mit Eins. Dieses Resultat erlaubt es, die kanonische Abbildung aus $\mathbb{N}$ ohne eine zweite Rekursionskonstruktion zu verwenden.

Theorem 18.7.1.1 (Jeder Ring mit Eins ist ein Halbring mit Eins).

Mengen: $R, 0, 1, a, b, c$

Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1) \vdash \text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$$

1	1	$\text{Ring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	A
1	2	$\text{AGrp}(R, +, 0)$	Ax. 18.6.1.3(1)
1	3	$\text{KMon}(R, +, 0)$	Th. 18.3.1(2)
1	4	$\text{Mon}(R, \cdot, 1)$	Ax. 18.6.1.4(1)
5	5	$a \in R$	A
6	6	$b \in R$	A
7	7	$c \in R$	A
1,5,6,7	8	$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$	Ax. 18.6.1.5(1,5,6,7)
1,5,6,7	9	$(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$	Ax. 18.6.1.6(1,5,6,7)
1,5	10	$0 \cdot a = 0$	Th. 18.6.5.1(1,5)
1,5	11	$a \cdot 0 = 0$	Th. 18.6.5.2(1,5)
1	12	$\text{Hring}(R, +, \cdot, 0, 1)$	Def. 17.2.1.1(3,4,8,9,10,11)

7.2 Ringhomomorphismen

Da alle Ringe dieses Bandes ein ausgezeichnetes Einselement besitzen, meint *Ringhomomorphismus* im Folgenden stets einen einserhaltenden Ringhomomorphismus.

Definition 18.7.2.1 (Begriff des Ringhomomorphismus).

Mengen:	$R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:	
Quellring:	$\triangleright \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$
Zielring:	$\triangleright \text{Ring}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Additiver Anteil:	$\triangleright \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$
Multiplikativer Anteil:	$\triangleright \text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$
Neues Symbol:	
Symbol:	$\triangleright \text{RingHom}$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 18.7.2.1 (Trägerabbildung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \rightarrow S$$

Axiom 18.7.2.2 (Additionserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \oplus y) = f(x) \boxplus f(y) \end{aligned}$$

Axiom 18.7.2.3 (Multiplikationserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen:	R, S, x, y
Funktionen:	$f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\begin{aligned} &\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \quad x, y \in R \\ &\vdash f(x \odot y) = f(x) \boxtimes f(y) \end{aligned}$$

Axiom 18.7.2.4 (Einserhaltung eines Ringhomomorphismus).

Mengen: $R, S, 1_R, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(1_R) = 1_S$$

Theorem 18.7.2.1 (Ringhomomorphismen erhalten die Null).

Mengen: $R, S, 0_R, 0_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f(0_R) = 0_S$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 1 \ 2 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 18.7.2.1(1)} \\ 1 \ 3 \ f(0_R) = 0_S & \text{Th. 18.4.1.1(2)} \end{array}$$

Theorem 18.7.2.2 (Ringhomomorphismen erhalten additive Inverse).

Mengen: R, S, x
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S), \ x \in R \vdash f(-x) = -f(x)$$

$$\begin{array}{ll} 1 \ 1 \ \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) & A \\ 2 \ 2 \ x \in R & A \\ 1 \ 3 \ \text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S) & \text{Def. 18.7.2.1(1)} \\ 1,2 \ 4 \ f(-x) = -f(x) & \text{Th. 18.4.1.2(3,2)} \end{array}$$

7.3 Ringisomorphismen und Komposition

Definition 18.7.3.1 (Begriff des Ringisomorphismus).

Mengen: R, S
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Axiome:
Ringhomomorphismus: $\triangleright \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$
Bijektivität: $\triangleright f: R \xrightarrow{\sim} S$
Neues Symbol:
Ringisomorphismus: $\triangleright \text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$

$$\text{RingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Theorem 18.7.3.1 (Komposition von Ringhomomorphismen).

Mengen: R, S, T

Funktionen: $f, g, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes, \uplus, \otimes$

$$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S),$$

$$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

$$\vdash \text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$$

1	1	$\text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$	A
2	2	$\text{RingHom}(g; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	A
1	3	$\text{GrpHom}(f; R, \oplus, 0_R; S, \boxplus, 0_S)$	Def. 18.7.2.1(1)
2	4	$\text{GrpHom}(g; S, \boxplus, 0_S; T, \uplus, 0_T)$	Def. 18.7.2.1(2)
1,2	5	$\text{GrpHom}(g \circ f; R, \oplus, 0_R; T, \uplus, 0_T)$	Th. 18.4.2.1(3,4)
1	6	$\text{MonHom}(f; R, \odot, 1_R; S, \boxtimes, 1_S)$	Def. 18.7.2.1(1)
2	7	$\text{MonHom}(g; S, \boxtimes, 1_S; T, \otimes, 1_T)$	Def. 18.7.2.1(2)
1,2	8	$\text{MonHom}(g \circ f; R, \odot, 1_R; T, \otimes, 1_T)$	Th. 16.2.5.1(6,7)
1	9	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Def. 18.7.2.1(1)
2	10	$\text{Ring}(T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 18.7.2.1(2)
1,2	11	$\text{RingHom}(g \circ f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; T, \uplus, \otimes, 0_T, 1_T)$	Def. 18.7.2.1(9,10,5,8)

7.4 Spezielle Definitionen

Für kommutative Ringe bleiben die Erhaltungsgleichungen unverändert. Die Kommutativität gehört zu den beiden beteiligten Ringstrukturen und ist keine zusätzliche Forderung an die Abbildung.

Definition 18.7.4.1 (Homomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

Neues Symbol:

Symbol: $\triangleright \text{KRingHom}$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$:= \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \wedge \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

$$\wedge \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 18.7.4.1 (Quellstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$

Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$$

Axiom 18.7.4.2 (Zielstruktur eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRing}(S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 18.7.4.3 (Ringhomomorphismusanteil eines Homomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{RingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Definition 18.7.4.2 (Isomorphismen kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$
Neues Symbol:
Symbol: $\triangleright \text{KRingIso}$

$$\begin{aligned} & \text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & := \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \\ & \wedge f: R \xrightarrow{\sim} S \end{aligned}$$

Axiom 18.7.4.4 (Homomorphismusanteil eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash \text{KRingHom}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S)$$

Axiom 18.7.4.5 (Bijektivität eines Isomorphismus kommutativer Ringe).

Mengen: $R, S, 0_R, 1_R, 0_S, 1_S$
Funktionen: $f, \oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{KRingIso}(f; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R; S, \boxplus, \boxtimes, 0_S, 1_S) \vdash f: R \xrightarrow{\sim} S$$

Die Kommutativität der Multiplikation ist wiederum kein zusätzliches Erhaltungsgesetz. Sie wird durch einen Ringisomorphismus in beide Richtungen transportiert.

Kapitel 8

Die algebraische Struktur der ganzen Zahlen

In den folgenden Beweisen bezeichnen $0_{\mathbb{Z}}$ und $1_{\mathbb{Z}}$ die in Band 13 konstruierten neutralen Elemente. Sämtliche Rechengesetze werden aus den dort registrierten Sätzen übernommen; die Schlusszeilen verwenden ausschließlich die abstrakten Strukturdefinitionen dieses und des vorangehenden Bandes.

8.1 Die additive abelsche Gruppe

Theorem 18.8.1.1 (Additive abelsche Gruppe der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0_{\mathbb{Z}}, z, w, u$
Funktionen: $+$

$$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Additive Halbgruppe

Th. 18.8.1.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.4.7(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z + w) + u = z + (w + u)$	Th. 13.2.4.8(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Def. 15.2.1.1(3,5)

Additives Monoid

Th. 18.8.1.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ HGr}(\mathbb{Z}, +) & \text{Th. 18.8.1.1(i)} \\ 2 0_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & \text{Th. 13.2.3.4} \\ 3 3 z \in \mathbb{Z} & A \\ 3 4 0_{\mathbb{Z}} + z = z & \wedge E2(\text{Th. 13.2.4.10(3)}) \\ 3 5 z + 0_{\mathbb{Z}} = z & \wedge E1(\text{Th. 13.2.4.10(3)}) \\ 6 \text{ Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 16.2.1.1(1,2,4,5)} \end{array}$$

Additive Gruppe

Th. 18.8.1.1(iii)

$$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$$

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Mon}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 18.8.1.1(ii)} \\ 1 2 z \in \mathbb{Z} & A \\ 1 3 -z \in \mathbb{Z} & \text{Th. 13.2.4.3(1)} \\ 1 4 z + (-z) = 0_{\mathbb{Z}} \wedge (-z) + z = 0_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 13.2.4.11(1)} \\ 1 5 \exists w \in \mathbb{Z} (z + w = 0_{\mathbb{Z}} \wedge w + z = 0_{\mathbb{Z}}) & \exists I(\wedge I(3,4)) \\ 6 \text{ Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 18.2.1.1(1,5)} \end{array}$$

Kommutativität:

$$\begin{array}{ll} 1 \text{ Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Th. 18.8.1.1(iii)} \\ 2 2 z \in \mathbb{Z} & A \\ 3 3 w \in \mathbb{Z} & A \\ 2,3 4 z + w = w + z & \text{Th. 13.2.4.9(2,3)} \\ 5 \text{ AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}) & \text{Def. 18.3.1(1,4)} \end{array}$$

□

8.2 Das multiplikative kommutative Monoid

Theorem 18.8.2.1 (Multiplikatives kommutatives Monoid der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 1_{\mathbb{Z}}, z, w, u$
Funktionen: $\cdot$

$$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Multiplikative Halbgruppe

Th. 18.8.2.1(i)

$$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,2	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.5.3(1,2)
4	$u \in \mathbb{Z}$	A
1,2,4	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	Th. 13.2.5.6(1,2,4)
6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Def. 15.2.1.1(3,5)

Multiplikatives Monoid

Th. 18.8.2.1(ii)

$$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$$

1	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Th. 18.8.2.1(i)
2	$1_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.3.5
3	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$1_{\mathbb{Z}} \cdot z = z$	$\wedge E2(\text{Th. 13.2.5.5}(3))$
3	$z \cdot 1_{\mathbb{Z}} = z$	$\wedge E1(\text{Th. 13.2.5.5}(3))$
6	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 16.2.1.1(1,2,4,5)

Kommutativität:

1	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.2.1(ii)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Th. 13.2.5.4(2,3)
5	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 16.2.3.2(1,4)

□

8.3 Der kommutative Ring mit Eins

Theorem 18.8.3.1 (Kommutativer Ring der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}, z, w, u$
Funktionen: $+, \cdot$

$$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Ring mit Eins

Th. 18.8.3.1(i)

$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$

1	$\text{AGrp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.1.1
2	$\text{KMon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.2.1
3	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Ax. 16.2.3.3(2)
4	$z \in \mathbb{Z}$	A
5	$w \in \mathbb{Z}$	A
6	$u \in \mathbb{Z}$	A
4,5,6	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	Th. 13.2.5.7(4,5,6)
4,5,6	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Th. 13.2.5.8(4,5,6)
9	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 18.6.1.1(1,3,7,8)

Kommutative Multiplikation:

1	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.3.1(i)
2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2,3	$z \cdot w = w \cdot z$	Th. 13.2.5.4(2,3)
5	$\text{KRing}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Def. 18.6.2.1(1,4)

□

8.4 Der kanonische Ringhomomorphismus aus den ganzen Zahlen

Sei $\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$. Nach Th. 18.7.1.1 ist R auch ein Halbring, also steht die kanonische Abbildung $\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R} : \mathbb{N} \rightarrow R$ aus Band 17 zur Verfügung. Ein Differenzenpaar (a, b) soll auf die Differenz seiner beiden Bilder abgebildet werden.

8.4.1 Repräsentantenunabhängigkeit

Theorem 18.8.4.1 (Kreuzsummen liefern gleiche Differenzen im Ring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, p, q, r, s$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned} &\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad p, q, r, s \in R, \quad p \oplus s = q \oplus r \\ &\vdash p \oplus (-q) = r \oplus (-s) \end{aligned}$$

Im folgenden Beweis kürzen wir $\bar{q} := -q$ und $\bar{s} := -s$ ab.

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$p \in R$	A
3	3	$q \in R$	A
4	4	$r \in R$	A
5	5	$s \in R$	A
6	6	$p \oplus s = q \oplus r$	A
1	7	$\text{AGrp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 18.6.1.3(1)
1	8	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Ax. 18.3.2(7)
1	9	$\text{KMon}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 18.3.1(7)
1	10	$\text{KHGr}(R, \oplus)$	Th. 16.2.3.1(9)
1,3	11	$\bar{q} \in R$	Th. 18.6.4.1(1,3)
1,5	12	$\bar{s} \in R$	Th. 18.6.4.1(1,5)
1,2,11	13	$p \oplus \bar{q} = (p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R$	Th. 2.9.1.1 Th. 18.2.2.6 Th. 18.2.2.2
1,5	14	$(p \oplus \bar{q}) \oplus 0_R = (p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s})$	Th. 2.9.1.1 Th. 18.6.4.2
1,2,5,11,12	15	$(p \oplus \bar{q}) \oplus (s \oplus \bar{s}) = ((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s}$	Ax. 15.2.1.2 Ax. 15.2.3.4
6	16	$((p \oplus s) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = E(6)$	
1,3,4,11,12	17	$((q \oplus r) \oplus \bar{q}) \oplus \bar{s} = ((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 15.2.3.1(10,3,4,11)
1,3,4,12	18	$((q \oplus \bar{q}) \oplus r) \oplus \bar{s} = (0_R \oplus r) \oplus \bar{s}$	Th. 18.6.4.2(1,3)
1,4,12	19	$(0_R \oplus r) \oplus \bar{s} = r \oplus \bar{s}$	Th. 18.2.2.5(8,4)
1,2,3,4,5,6	20	$p \oplus \bar{q} = r \oplus \bar{s}$	Tr.(13, 14, 15, 16, 17, 18, 19)

Definition 18.8.4.1 (Wert eines Differenzenpaares im Zielring).

Mengen: $R, 0_R, 1_R, a, b$

Funktionen: $\oplus, \odot$

Neues Symbol:

Wert eines Differenzenpaares: $\triangleright \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash$

$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) := \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a) \oplus (-\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(b))$

Theorem 18.8.4.2 (Der Wert eines Differenzenpaares liegt im Zielring).

Mengen: R, a, b

Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \vdash \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \in R$

Für diesen Beweis setzen wir

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(a,b) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a \in \mathbb{N}$	A
3	3	$b \in \mathbb{N}$	A
1	4	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 18.7.1.1(1)
1	5	$\eta_R: \mathbb{N} \rightarrow R$	Th. 17.4.1.3(4)
1,2	6	$\eta_R(a) \in R$	Th. 5.2.3.10(5,2)
1,3	7	$\eta_R(b) \in R$	Th. 5.2.3.10(5,3)
1,3	8	$-\eta_R(b) \in R$	Th. 18.6.4.1(1,7)
			Th. 18.2.2.2
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) \in R$	Th. 18.6.3.1
1,2,3	10	$v_R(a,b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b))$	$\text{Def. 18.8.4.1(1,2,3)}$
1,2,3	11	$v_R(a,b) \in R$	$= E(10,9)$

Theorem 18.8.4.3 (Repräsentantenunabhängigkeit des Ganzzahlbildes).

Mengen: R, a, b, c, d

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad a, b, c, d \in \mathbb{N}, \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} &= [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a,b) &= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c,d)\end{aligned}$$

Zur Entlastung der Beweiszeilen schreiben wir hier

$$\begin{aligned}\eta_R(n) &:= \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(n), \\ v_R(x,y) &:= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(x,y).\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
3	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,3	4	$a + d = b + c$	Th. 13.2.2.2(2,3)
1	5	$\text{Hring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	Th. 18.7.1.1(1)
1,2	6	$\eta_R(a + d) = \eta_R(a) \oplus \eta_R(d)$	Th. 17.4.1.9(5,2)
1,2	7	$\eta_R(b + c) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	Th. 17.4.1.9(5,2)
1,2,3	8	$\eta_R(a + d) = \eta_R(b + c)$	$= E(4)$
1,2,3	9	$\eta_R(a) \oplus \eta_R(d) = \eta_R(b) \oplus \eta_R(c)$	$= E(6,7,8)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \ 10 \ \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Th. 18.8.4.1} \\
& \text{mit Th. 17.4.1.3} \\
& \text{und} \\
1,2 \ 11 \ v_R(a, b) = \eta_R(a) \oplus (-\eta_R(b)) & \text{Th. 5.2.3.10} \\
1,2 \ 12 \ v_R(c, d) = \eta_R(c) \oplus (-\eta_R(d)) & \text{Def. 18.8.4.1(1,2)} \\
1,2,3 \ 13 \ v_R(a, b) = v_R(c, d) & \text{Def. 18.8.4.1(1,2)} \\
& = E(11, 12, 10)
\end{array}$$

8.4.2 Quotientenabstieg

Theorem 18.8.4.4 (Eindeutiger Quotientenabstieg des Ganzzahlbildes).

Mengen:	$R, a, b, c, d, z, u, u_1, u_2$
Funktionen:	$f, g, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	$Th. 13.2.2.3$
Werte im Zielring:	$Th. 18.8.4.2$
Repräsentantenunabhängigkeit:	$Th. 18.8.4.3$

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\
\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \right)
\end{array}$$

Für den folgenden Beweis setzen wir lokal

$$\begin{aligned}
v_R(c, d) &:= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d), \\
G_R &:= \left\{ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R \mid \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. \right. \\
&\quad \left. \left. u = v_R(c, d) \right) \right\}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutiger Zielwert jeder Ganzzahl Th. 18.8.4.4(i)

$$\begin{array}{l}
\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \ z \in \mathbb{Z} \\
\vdash \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) & A \\
2 \ 2 \ z \in \mathbb{Z} & A \\
2 \ 3 \ \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & \text{Th. 13.2.2.3(2)} \\
4 \ 4 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} & A \\
1,4 \ 5 \ v_R(a, b) \in R & \text{Th. 18.8.4.2(1,4)} \\
6 \ v_R(a, b) = v_R(a, b) & = I \\
4 \ 7 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right) & \exists I(\wedge I(4, 6))
\end{array}$$

1,4	$8 \ v_R(a, b) \in R \wedge$	$\wedge I(5, 7)$
	$\exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	
1,4	$9 \ \exists u \in R \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(8)$
1,2	$10 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists E(3, 4, 9)$
11	$11 \ u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	A
12	$12 \ u_2 \in R \wedge \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	A
11	$13 \ \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(11)$
12	$14 \ \exists c, d \in \mathbb{N} \left(z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d) \right)$	$\wedge E2(12)$
15	$15 \ a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u_1 = v_R(a, b)$	A
16	$16 \ c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u_2 = v_R(c, d)$	A
15	$17 \ a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(15)$
15	$18 \ z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(15))$
15	$19 \ u_1 = v_R(a, b)$	$\wedge E2(\wedge E2(15))$
16	$20 \ c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(16)$
16	$21 \ z = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(\wedge E2(16))$
16	$22 \ u_2 = v_R(c, d)$	$\wedge E2(\wedge E2(16))$
15,16	$23 \ a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(17, 20)$
15,16	$24 \ [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	$= E(18, 21)$
1,15,16	$25 \ v_R(a, b) = v_R(c, d)$	Th. 18.8.4.3(1,23,24)
1,15,16	$26 \ u_1 = u_2$	$= E(19, 22, 25)$
1,12,15	$27 \ u_1 = u_2$	$\exists E(14, 16, 26)$
1,11,12	$28 \ u_1 = u_2$	$\exists E(13, 15, 27)$
1,2	$29 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(10, 11, 12, 28)$

Existenz der Klassenabbildung

Th. 18.8.4.4(ii)

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash$

$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$

1	$1 \ \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	$2 \ G_R \subseteq \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.7.3.7
3	$3 \ z \in \mathbb{Z}$	A
1,3	$4 \ \exists! u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 18.8.4.4(i)(1,3)
1,3	$5 \ \exists u \in R \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	Th. 2.10.9.2(4)
6	$6 \ u \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = v_R(a, b) \right)$	A
3,6	$7 \ (z, u) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.4.9(3, $\wedge E1(6)$)
3,6	$8 \ (z, u) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(7, $\wedge E2(6)$)
3,6	$9 \ u \in R \wedge (z, u) \in G_R$	$\wedge I(\wedge E1(6), 8)$
3,6	$10 \ \exists u \in R (z, u) \in G_R$	$\exists I(9)$

1,3 11 $\exists u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists E(5, 6, 10)$
12 12 $u_1 \in R \wedge (z, u_1) \in G_R$	A
13 13 $u_2 \in R \wedge (z, u_2) \in G_R$	A
12 14 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(12)))$
13 15 $\exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge E2(Th. 3.7.2.5(\wedge E2(13)))$
12 16 $u_1 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_1 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(12), 14)$
13 17 $u_2 \in R \wedge \exists a, b \in \mathbb{N} \left(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right.$ $\left. u_2 = v_R(a, b) \right)$	$\wedge I(\wedge E1(13), 15)$
1,3,12,13 18 $u_1 = u_2$	Th. 2.10.9.1(4,16,17)
1,3 19 $\exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\exists! I(11, 12, 13, 18)$
1 20 $\forall z \in \mathbb{Z} \exists! u \in R(z, u) \in G_R$	$\forall I(\rightarrow I(3, 19))$
1 21 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Th. 5.2.7.1(2,20)
22 22 $a, b \in \mathbb{N}$	A
22 23 $[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 13.2.2.1(22)
1,22 24 $v_R(a, b) \in R$	Th. 18.8.4.2(1,22)
1,22 25 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in \mathbb{Z} \times R$	Th. 3.16.4.9(23,24)
22 26 $\exists c, d \in \mathbb{N} \left([a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \right.$ $\left. \wedge v_R(a, b) = v_R(c, d) \right)$	$\exists I(\wedge I(22, \wedge I(= I, = I)))$
1,22 27 $([a, b]_{\mathbb{Z}}, v_R(a, b)) \in G_R$	Th. 3.7.2.6(25,26)
1,22 28 $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	Th. 5.2.3.12(21,27)
1 29 $\forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\forall I(\rightarrow I(22, 28))$
1 30 $G_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$ $\wedge \forall a, b \in \mathbb{N}$ $G_R([a, b]_{\mathbb{Z}})$ $= v_R(a, b)$	$\wedge I(21, 29)$
1 31 $\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists I(30)$

Eindeutigkeit der Klassenabbildung

Th. 18.8.4.4(iii)

$$\begin{aligned}
& \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \\
& \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right), \\
& \left(g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right) \vdash f = g
\end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
3	3	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
2	4	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(2)$
2	5	$\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(2)$
3	6	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R$	$\wedge E1(3)$
3	7	$\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\wedge E2(3)$
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	9	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(8)
10	10	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
10	11	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E2(10)$
10	13	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(11)$
10	14	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E2(11)$
2,10	15	$\forall b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(5))$
2,10	16	$f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(15))$
3,10	17	$\forall b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(13, \forall E(7))$
3,10	18	$g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	$\rightarrow E(14, \forall E(17))$
2,10	19	$f(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 16)$
3,10	20	$g(z) = v_R(a, b)$	$= E(12, 18)$
2,3,10	21	$f(z) = g(z)$	Th. 2.9.1.3(19,20)
2,3,8	22	$f(z) = g(z)$	$\exists E(9, 10, 21)$
2,3	23	$\forall z \in \mathbb{Z} f(z) = g(z)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 22))$
2,3	24	$f = g$	Th. 5.2.3.19(23)

Abschluss:

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\exists f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	Th. 18.8.4.4(ii)(1)
3	3	$f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
4	4	$g: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge$ $\forall a, b \in \mathbb{N} g([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b)$	A
1,3,4	5	$f = g$	Th. 18.8.4.4(iii)(1,3,4)
1	6	$\exists! f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \right.$ $\left. \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = v_R(a, b) \right)$	$\exists! I(2, 3, 4, 5)$

□

Definition 18.8.4.2 (Kanonische Abbildung aus den ganzen Zahlen).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$f, \oplus, \odot$
Repräsentanten:	Th. 13.2.2.3
Repräsentantenunabhängigkeit:	Th. 18.8.4.3
Existenz und Eindeutigkeit:	Th. 18.8.4.4
Neues Symbol:	
Kanonische Abbildung:	$\triangleright \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R} := \iota f \left(f: \mathbb{Z} \rightarrow R \wedge \forall a, b \in \mathbb{N} f([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \right)$$

Axiom 18.8.4.1 (Trägerabbildung der kanonischen Ganzzahlabbildung).

Mengen:	R
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}: \mathbb{Z} \rightarrow R$$

Axiom 18.8.4.2 (Auswertung an einer Ganzzahlklasse).

Mengen:	R, a, b
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), a, b \in \mathbb{N} \\ \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}([a, b]_{\mathbb{Z}}) = \eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a) \oplus (-\eta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(b))$$

8.4.3 Erhaltung der Ringoperationen

Theorem 18.8.4.5 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Addition).

Mengen:	R, z, w, a, b, c, d
Funktionen:	$\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z} \\ \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z + w) = \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \oplus \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)

3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 13.2.4.2(6,7)
1,6,7	9	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$ $= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$	Def. 13.2.4.2 Ax. 18.8.4.2 Def. 18.8.4.1
1,6,7	10	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a + c, b + d)$ $= \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Th. 12.4.4.1 Def. 18.8.4.1 Th. 18.7.1.1 Th. 17.4.1.9 Th. 18.2.5.1 Ax. 18.6.1.3 Ax. 15.2.1.2 Ax. 18.3.3
1,6	11	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b)$	Ax. 18.8.4.2 Def. 18.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w) = \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$	Ax. 18.8.4.2 Def. 18.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(a, b) \oplus \vartheta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(c, d)$ $= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	$= E(11, 12, = I)$
1,6,7	14	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$ $= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	Tr.(9, 10, 13)
1,3,6	15	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$ $= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
1,2,3	16	$\zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z + w)$ $= \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \oplus \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$	$\exists E(4, 6, 15)$

Theorem 18.8.4.6 (Die kanonische Ganzzahlabbildung erhält die Multiplikation).

Mengen: R, z, w, a, b, c, d
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), z, w \in \mathbb{Z}$

$\vdash \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z \cdot w) = \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(z) \odot \zeta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(w)$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
2	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
3	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 13.2.2.3(3)
6	6	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$c, d \in \mathbb{N} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6,7	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 13.2.5.1(6,7)

1,6,7	9	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	Def. 13.2.5.1
		$= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Ax. 18.8.4.2
			Def. 18.8.4.1
			Th. 12.4.4.1
			Th. 12.4.7.5
1,6,7	10	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(ac + bd, ad + bc)$	Def. 18.8.4.1
		$= \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Th. 18.7.1.1
			Th. 17.4.1.9
			Th. 17.4.1.12
			Ax. 18.6.1.5
			Ax. 18.6.1.6
			Th. 18.2.5.1
			Th. 18.6.6.1
			Th. 18.6.6.2
			Th. 18.6.6.3
			Ax. 18.6.1.3
			Ax. 15.2.1.2
			Ax. 18.3.3
1,6	11	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b)$	Ax. 18.8.4.2
			Def. 18.8.4.1
1,7	12	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w) = \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	Ax. 18.8.4.2
			Def. 18.8.4.1
1,6,7	13	$\vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(a, b) \odot \vartheta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(c, d)$	$= E(11, 12, = I)$
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
1,6,7	14	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	Tr.(9, 10, 13)
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
1,3,6	15	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(5, 7, 14)$
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	
1,2,3	16	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z \cdot w)$	$\exists E(4, 6, 15)$
		$= \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(z) \odot \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(w)$	

Theorem 18.8.4.7 (Null- und Einserhaltung der kanonischen Ganz-zahlabbildung).

Mengen: $R, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}$

Funktionen: $\oplus, \odot$

$$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
1	2	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R$	Th. 13.2.3.3
			Ax. 18.8.4.2
			Th. 17.4.1.3
			Th. 17.4.1.4
			Th. 18.6.4.2

1 3	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	Def. 13.2.3.3
		Def. 13.2.3.1
		Th. 12.4.4.11
		Ax. 18.8.4.2
		Th. 17.4.1.3
		Th. 17.4.1.4
		Th. 17.4.1.6
		Th. 18.6.4.2
		Th. 18.2.2.5
		Th. 18.2.2.6
1 4	$\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R \wedge I(2,3)$	

Theorem 18.8.4.8 (Die kanonische Ganzzahlabbildung ist ein Ringhomomorphismus).

Mengen: R, z, w
Funktionen: $\oplus, \odot$

$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \text{RingHom}(\zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$

Für die beiden folgenden Beweise setzen wir lokal

$\mathfrak{Z} := (\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}), \quad \mathfrak{R} := (R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R), \quad \Phi_R := \zeta_{R,\oplus,\odot,0_R,1_R}.$

1	1	$\text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R)$	A
	2	$\text{Ring}(\mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.3.1(i)
1	3	$\Phi_R: \mathbb{Z} \rightarrow R$	Ax. 18.8.4.1(1)
	4	$\text{Grp}(\mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.1.1(iii)
1	5	$\text{Grp}(R, \oplus, 0_R)$	Th. 18.6.3.1(1)
	6	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, +)$	Th. 18.2.2.1(4)
1	7	$\text{HGr}(R, \oplus)$	Th. 18.2.2.1(5)
8	8	$z \in \mathbb{Z}$	A
9	9	$w \in \mathbb{Z}$	A
1,8,9	10	$\Phi_R(z + w)$	Th. 18.8.4.5(1,8,9)
		$= \Phi_R(z) \oplus \Phi_R(w)$	
1	11	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +; R, \oplus)$	Def. 15.2.6.1(6,7,3,10)
1	12	$\text{GrpHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, +, 0_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, 0_R)$	Def. 18.4.1.1(4,5,11)
	13	$\text{Mon}(\mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}})$	Th. 18.8.2.1(ii)
1	14	$\text{Mon}(R, \odot, 1_R)$	Ax. 18.6.1.4(1)
	15	$\text{HGr}(\mathbb{Z}, \cdot)$	Ax. 16.2.1.1(13)
1	16	$\text{HGr}(R, \odot)$	Ax. 16.2.1.1(14)
1,8,9	17	$\Phi_R(z \cdot w)$	Th. 18.8.4.6(1,8,9)
		$= \Phi_R(z) \odot \Phi_R(w)$	
1	18	$\text{HGrHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot; R, \odot)$	Def. 15.2.6.1(15,16,3,17)

1	19	$\Phi_R(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R \wedge \Phi_R(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	Th. 18.8.4.7(1)
1	20	$\Phi_R(1_{\mathbb{Z}}) = 1_R$	$\wedge E2(19)$
1	21	$\text{MonHom}(\Phi_R; \mathbb{Z}, \cdot, 1_{\mathbb{Z}}; R, \odot, 1_R)$	Def. 16.2.5.1(13,14,18,20)
1	22	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	Def. 18.7.2.1(2,1,12,21)

Theorem 18.8.4.9 (Universelle Eigenschaft der ganzen Zahlen).

Mengen: R, z, m, n

Funktionen: $f, \oplus, \odot$

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \vdash \\ & \exists! f \text{ RingHom}(f; \mathbb{Z}, +, \cdot, 0_{\mathbb{Z}}, 1_{\mathbb{Z}}; R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R) \end{aligned}$$

Beweis.

Eindeutigkeit auf der natürlichen Einbettung

Th. 18.8.4.9(i)

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ & \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ & n \in \mathbb{N} \vdash f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \\ & \quad \eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n) \end{aligned}$$

1	1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2	2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
2	3	$f(0_{\mathbb{Z}}) = 0_R$	Th. 18.7.2.1(2)
	4	$0_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 13.2.3.2
2	5	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) = 0_R$	$= E(4, 3)$
1	6	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0) = 0_R$	Th. 17.4.1.4(Th. 18.7.1.1(1))
1,2	7	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(0)) =$	$= E(5, Th. 2.9.1.1(6))$
		$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(0)$	
8	8	$m \in \mathbb{N}$	A
9	9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) =$	A
		$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m)$	
			Th. 2.9.1.1
8	10	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) =$	$(Th. 12.4.4.12(8))$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1))$	
			Th. 13.2.6.1
8	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$(8, Th. 12.4.4.11)$
8	12	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m+1)) =$	$= E(11, = I)$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1))$	
			Ax. 18.7.2.2
2,8	13	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$	$\left(\begin{array}{l} 2, Th. 5.2.3.10(Th. 13.2.3.1, 8), \\ Th. 5.2.3.10(Th. 13.2.3.1, Th. 12.4.4.11) \end{array} \right)$
		$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1))$	
2	14	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) = 1_R$	$= E(Def. 13.2.3.3, Ax. 18.7.2.4(2))$

1,2,9 15	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \oplus f(\iota_{\mathbb{Z}}(1)) =$	$= E(9, 14)$
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R$	
		<i>Th.</i> 2.9.1.1
1,8 16	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(m) \oplus 1_R =$	$(Th. 17.4.1.5(Th. 18.7.1.1(1), 8))$
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(m))$	
1,2,8,9 17	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) =$	$\text{Tr.}(10, 12, 13, 15, 16)$
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(\text{succ}(m))$	
18 18	$n \in \mathbb{N}$	A
1,2,18 19	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$	$\text{Ax. } 12.3.9(7, 17, 18)$
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	

Punktweise Eindeutigkeit auf den ganzen Zahlen

Th. 18.8.4.9(ii)

$$\begin{aligned} & \text{Ring}(\mathfrak{R}), \\ & \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R}), \\ & z \in \mathbb{Z} \vdash f(z) = \Phi_R(z) \end{aligned}$$

1 1	$\text{Ring}(\mathfrak{R})$	A
2 2	$\text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	A
3 3	$z \in \mathbb{Z}$	A
1 4	$\text{RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{R})$	$\text{Th. } 18.8.4.8(1)$
3 5	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\text{Th. } 13.3.2.3(3)$
6 6	$n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6 7	$n \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(6)$
6 8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(6)$
1,2,6 9	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$	$\text{Th. } 18.8.4.9(i)(1, 2, 7)$
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	
1,6 10	$\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) =$	$\text{Th. } 18.8.4.9(i)(1, 4, 7)$
	$\eta_{R, \oplus, \odot, 0_R, 1_R}(n)$	
1,2,6 11	$f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\text{Th. } 2.9.1.3(9, 10)$
12 12	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1,2,6,12 13	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(12, 11)$
14 14	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
		<i>Th.</i> 5.2.3.10
6 15	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	$(Th. 13.2.3.1, 7)$
2,6 16	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -f(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\text{Th. } 18.7.2.2(2, 15)$
1,6 17	$\Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\text{Th. } 18.7.2.2(4, 15)$
1,2,6 18	$-f(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = -\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(11, = I)$
1,6 19	$-\Phi_R(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\text{Th. } 2.9.1.1(17)$
1,2,6 20	$f(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) = \Phi_R(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\text{Tr.}(16, 18, 19)$
1,2,6,14 21	$f(z) = \Phi_R(z)$	$= E(14, 20)$
1,2,6 22	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\vee E(8, 12, 13, 14, 21)$
1,2,3 23	$f(z) = \Phi_R(z)$	$\exists E(5, 6, 22)$

Eindeutigkeit der Ringabbildung

Th. 18.8.4.9(iii)

$$\begin{array}{l} \text{Ring}(\mathfrak{A}), \\ \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \\ \vdash f = \Phi_R \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(\mathfrak{A}) \quad A \\ 2 & 2 \text{ RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) A \\ 3 & 3 z \in \mathbb{Z} \quad A \\ 1,2,3 & 4 f(z) = \Phi_R(z) \quad \text{Th. 18.8.4.9(ii)(1,2,3)} \\ 1,2 & 5 \forall z \in \mathbb{Z} \quad \forall I(\rightarrow I(3,4)) \\ & f(z) = \Phi_R(z) \\ 1,2 & 6 f = \Phi_R \quad \text{Th. 5.2.3.19(5)} \end{array}$$

Existenz und Eindeutigkeit:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \text{ Ring}(\mathfrak{A}) \quad A \\ 1 & 2 \text{ RingHom}(\Phi_R; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \text{Th. 18.8.4.8(1)} \\ 3 & 3 \text{ RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \quad A \\ 1,3 & 4 f = \Phi_R \quad \text{Th. 18.8.4.9(iii)(1,3)} \\ 1 & 5 \exists! f \quad \exists! I(2,3,4) \\ & \text{RingHom}(f; \mathfrak{Z}; \mathfrak{A}) \end{array}$$

□